1. Bir piston silindir düzeneğinde başlangıçta, 100 kPa basınçta doymuş sıvı-buhar karışımı 5 kg su bulunmaktadır. Suyun 2 kg'lık bölümü sıvı fazında, geri kalanı ise buhar fazındadır. Bu durumdayken piston durdurucular üzerindedir. Daha sonra suya ısı geçişi olmakta, basınç yükselmekte ve 200 kPa olduğunda piston hareket etmeye başlamaktadır. Isı geçişi toplam hacim 6,025 m^3 oluncaya kadar devam etmektedir. Buna göre;

a) İlk ve son haldeki sıcaklıkları,

b) Piston yukarı doğru hareket etmeye başladığı andaki sıvı fazındaki suyun kütlesini

c) Hal değişimi sırasında yapılan işi bulunuz.

CEVAP:

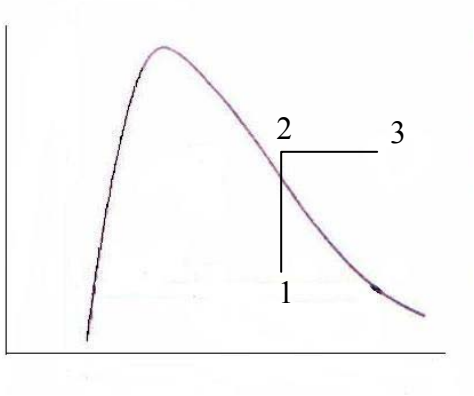
$P_1 = 100\text{kPa} \qquad \Rightarrow T_1 = T_d = 99.63^0\text{C}$

Ara bölge

Başlangıçta toplam hacim

$V_1 = m_s v_f + m_b v_g$

$V_1 = 2 \cdot 0.001043 + 3 \cdot 1.694 = 5.084\text{m}^3$



$V_3 = 6.025\text{m}^3$

$v_3 = \frac{V_3}{m} = \frac{6.025}{5} = 1.205\,\text{m}^3/\text{kg}$

$P_3 = 200\text{kPa}$

$v_3 = 1.205\,\text{m}^3/\text{kg} \qquad \Rightarrow T_3 = 252.6^0\text{C}$

b)

1-2 hal değişimi sabit hacimde;

$V_1 = V_2 = 5.084\text{m}^3$

$v_2 = \frac{V_2}{m} = \frac{5.084}{5} = 1.0168\,\text{m}^3/\text{kg}$

$200\text{kPa doymuş buharın özgül hacmi; } v_g = 0.8857\,\text{m}^3/\text{kg}$

$v_2 \rangle v_g \text{ olduğundan tamamı kızgın buhar}$

$m_s = 0\text{kg}$

c) İş 2-3 hal değişimi boyunca yapılır.

$W = \int_2^3 PdV = P(V_3 - V_2) = 200(6.025 - 5.084) = 188.2\text{kj}$

2. -20 ^{0}C'de doymuş buhar olarak bulunan soğutucu akışkan-12'nin, bir kompresör yardımıyla 0.7 MPa basınca kadar sıkıştırılması istenmektedir. Soğutucu akışkanın debisi 1.2 kg/s'dir.

a) Kompresörün adyabatik ve çıkış sıcaklığının 80^{0}C olması durumunda, kompresör için gerekli gücü bulunuz.

b) Aynı kompresörde soğutma yapılması durumunda, soğutucu akışkandan 5 kj/kg ısı çekilmekte bunun sonucunda çıkış sıcaklığı 70^{0}C olmaktadır. Bu durumda, kompresör için gerekli gücü bulunuz.

c) a ve b'de elde edilen sonuçları göz önüne alarak, kompresörde yapılan soğutmanın mühendislik açısından önemini açıklayınız.

CEVAP:

a)

$T_1 = -20^0 C$

Doymuş buhar $\Rightarrow h_1 = 178.74 kj/kg$

$T_2 = 80^0 C$

$P_2 = 0.7 MPa \Rightarrow h_2 = 236.17 kj/kg$

$\dot{Q} - \dot{W} = \dot{m}(\Delta h + \Delta ke + \Delta pe) \qquad \Delta ke = \Delta pe = 0, \quad \dot{Q} = 0$

$-\dot{W} = 1.2(236.17 - 178.74)$

$\dot{W} = -68.916 kW$

$P_2 = 0.7 MPa$

$T_1 = 70^0 C \Rightarrow h_2 = 229.1 kj/kg$

b) $\dot{Q} - \dot{W} = \dot{m}(\Delta h + \Delta ke + \Delta pe) \qquad \Delta ke = \Delta pe = 0,$

$-1.2 \cdot 5 - \dot{W} = 1.2 \cdot (229.1 - 178.74)$

$W = -66.432 kW$

c) Soğutma yapılması durumunda harcanan iş daha az olmaktadır. Mühendislik açısından iş harcayan düzeneklerde işin aza minimuma indirilmesi istenir.

3. Buharlı bir ısıtma sisteminde kullanılan radyatörün hacmi 20 lt'dir. Radyatör 0.15 MPa basınçta doymuş buharla dolduğu zaman buhar giriş ve çıkış vanaları kapatılmaktadır. Basınç 50 kPa düşene kadar ısıtıcıdan odaya geçen ısı miktarını bulunuz.

CEVAP:

$P_1 = 0.15 MPa$

Doymuş buhar $\Rightarrow v_1 = 1.1593 m^3/kg \qquad u_1 = 2519.7 kj/kg$

$m = \frac{V_1}{v_1} = \frac{0.02}{1.1593} = 0.01725 m^3/kg$

$P_2 = 50 kPa$

$v_1 = v_2 = 1.1593 m^3/kg$

$v_2 = v_f + x_2 v_{fg}$

$1.1593 = 0.001030 + x_2(3.240 - 0.001030)$

$x_2 = 0.357$

$u_2 = 340.44 + 0.357(2143.4)$

$u_2 = 1105.6 kj/kg$

$Q - W = \Delta U = m(u_2 - u_1)$

$Q = 0.01725(2519.7 - 1105.6)$

$Q = 24.39 kJ$

4. Aşağıdaki ifadeleri açıklayınız.

a) Termodinamiğin birinci yasası,
b) Kritik nokta
c) Kuruluk derecesi,
d) Özgül ısı,
e) Sürekli akış,

1. Aşağıda özellikleri verilen maddeler için bilinmeyen özellikleri doldurunuz.

Madde	P(kPa)	T(^0C)	v(m^3/kg)	x	Faz Durumu
R-12		20	0.022		
H_2O	2000	190			
H_2O	325			0.4	
R-134a		60	0,160		
H_2O		170			Doymuş buhar

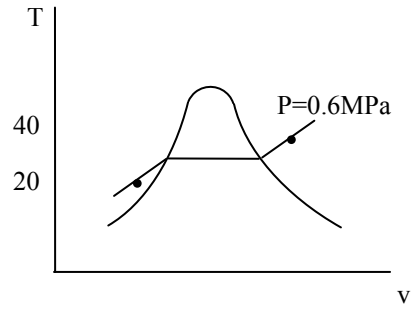
Madde	P(kPa)	T(^0C)	v(m^3/kg)	x	Faz Durumu
R-12	**567.29**	20	0.022	**0.708**	**Doymuş sıvı-buhar**
H_2O	2000	190	**0.001141**	**-**	**Sıkıştırılmış sıvı**
H_2O	325	**136.30**	**0.225**	0.4	**Doymuş sıvı buhar**
R-134a	**168**	60	0,160	**-**	**Kızgın buhar**
H_2O	**791.7**	170	**0.2428**	**1**	Doymuş buhar

---

2. Bir piston silindir düzeneğinde 0.6 MPa ve 40^0C'de bulunan 10 kg soğutucu akışkan-12 , 20^0C sıcaklığa kadar sabit basınçta soğutulmaktadır.

a) Hal değişimini T-v diyagramında, doymuş sıvı buhar eğrilerini de göstererek çiziniz.
b) Hacimdeki değişmeyi bulunuz
c) Toplam entalpi değişimini entalpinin tanımını kullanarak bulunuz
d) Toplam entalpi değişimini tablo kullanarak bulunuz

a)



b) P_1=0.6 MPa ve T_1=40 ^0C ➡ Kızgın buhar v_1=0.03197m^3 /kg h_1=209.31kj/kg
u_1=190.13kj/kg

P_2=0.6 MPa ve T_2=20 ^0C ➡ Sıkıştırılmış sıvı $v_2=v_{f@20\,^0C}$ =0.0007525 m^3 /kg
$h_2= h_{f@20\,^0C}$=54.87kj/kg $u_2= u_{f@20\,^0C}$= 54.44kj/kg

$\Delta V=m(v_2-v_1)$ ➡ ΔV= 10kg(0.0007525-0.03197)m^3/kg
ΔV =-0.312 m^3

c) $\Delta H=m[(u_2+Pv_2)-(u_1+Pv_1)]$
ΔH=10kg[(54.44+600*0.0007525)-(190.13+600*0.03197)]kj/kg
ΔH=-1544.2kj/kg

d) $\Delta H=m(h_2-h_1)$

$\Delta H=10kg(54.87-209.31)kj/kg$

$\Delta H=-1544.4kj/kg$

---

3. Bir piston silindir düzeneği iki durdurucu arasında sürtünmesiz olarak hareket etmektedir. Piston alt durdurucu üzerinde iken hacim 400L, üst durdurucuya ulaştığında ise 600L'dir Silindir başlangıçta 100kPa ve %20 kuruluk derecesinde su içermektedir. Sistem, su doymuş buhar oluncaya kadar ısıtılmaktadır. Pistonu yukarı hareket ettirmek için 300 kPa basınca ihtiyaç olduğuna göre;

a) Son durumda silindirdeki basıncı
b) Yapılan işi
c) Isı transferi miktarını bulunuz.

a) Başlangıçta piston alt durdurucu üzerinde;

P1=100kPa ve X=0.2 ➡

$v_1=v_f+xv_{fg}$ =0.001043+0.2*(1.6940-0.001043)

$v_1=0.3396m^3/kg$ m=V/v =0.4/0.3396 =$1.178m^3/kg$

1-2 Hal değişimi (300kPa oluncaya dek sabit hacimde)

P_2=300kPa ve v_2=0.3396m3/kg

$v_f<v_2<v_g$ olduğundan ara bölgede

2-3 Hal değişimi (300kPa sabit basınçta genişleme)

P3=300kPaÜst durdurucuya değdiği anda özgül hacim;

$v_ü$=0.6/1.178

$v_ü$=0.5093m3/kg

300 kPa da doymuş buharın özgül hacmi $v_d=0.6058m^3/kg$

$v_ü<v_d$ olduğundan piston üst durdurucaya değdiği anda doymuş sıvı buhar karışımı

$v_ü=v_3$=0.5093m3/kg

3-4 Hal değişimi (Doymuş buhar oluncaya dek sabit hacimde)

$v_4=v_3$=0.5093m3/kg

P	v	
350	0.5243	İnterpolasyon sonucu **P_4=361.39kPa**
?	0.5093	
375	0.4914	

b)Yapılan iş sınır işi (2-3)

Ws=mP(v_3-v_2)= 1.178*300*(0.5093-0.3396)=**59.97kJ**

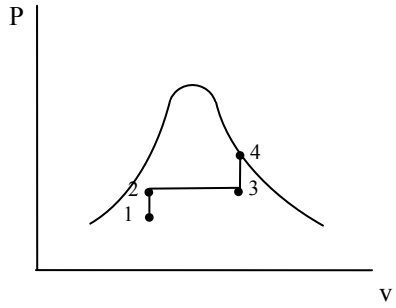
c) Q-W=$\Delta U+\Delta KE+\Delta PE$ Kinetik ve potansiyel enerji değişimi sıfırdır

$Q=m(u_4-u_1)+W$ u_4=2549.99kj/kg (İnterpolasyon)

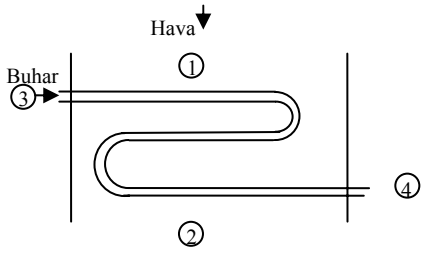
$u_1=uf+xu_{fg}$=835.1kj/kg

Q=1.178(2549.99-835.1)+59.97

Q=2080.1kj



4. Buharlı bir ısıtma sisteminde hava, içinden su buharı akan boruları üzerinden geçirilerek ısıtılmaktadır. Her iki akış da süreklidir. Su buharı ısı değiştiricisine 200 kPa ve 200 ^0C sıcaklıkta, dakikada 8 kg debiyle girmekte, 180 kPa basınç ve 100^0C sıcaklıkta çıkmaktadır. Hava 100KPa basınç ve 25 ^0C sıcaklıkta girmekte, 47 ^0C sıcaklıkta çıkmaktadır. Havanın girişteki hacimsel debisini hesaplayın.



Kütlenin korunumu;

$\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = \dot{m}_{hava}$ $\qquad$ $\dot{m}_3 = \dot{m}_4 = \dot{m}_{buhar}$

Enerjinin korunumu; ($\dot{Q} = 0$ ve $\dot{W} = 0$) Kinetik ve potansiyel enerji değişimi ihmal

$$\dot{Q} - \dot{W} = \sum \dot{m}_e - \sum \dot{m}_i \Rightarrow \dot{m}_1 h_1 + \dot{m}_3 h_3 = \dot{m}_2 h_2 + \dot{m}_4 h_4$$

$$\dot{m}_{hava}(h_2 - h_1) = \dot{m}_{buhar}(h_3 - h_4)$$

$$\dot{m}_{hava} = \frac{h_3 - h_4}{h_2 - h_1}\dot{m}_{buhar}$$

$$\dot{m}_{hava} = \frac{h_3 - h_4}{C_p(T_2 - T_1)}\dot{m}_{buhar}$$

Hava ideal gaz, $C_p \cong 1.005 kj/kgC$

P_3=200 kPa $\quad$ T_3=200 ^0C $\Rightarrow$ h_3=2870.5 kj/kg

P_4=180 kPa $\quad$ T_4=100 ^0C $\Rightarrow$ h_4=419.04 kj/kg

$$\dot{m}_{hava} = \frac{(2870.5 - 419.04)}{1.005(47 - 25)} 8 = 887 kg/dk = 14.78 kg/s$$

$$v_1 = \frac{RT_1}{P_1} = \frac{0.287 * 298}{100} = 0.855 m^3/kg$$

Hacimsel debi=14.78*0.855=12.64m^3/s

1) Aşağıda verilen maddeler için tablodaki boşlukları doldurunuz.

	Madde	P(kPa)	T(^0C)	v(m^3/kg)	x	Hal
a)	H_2O	**198,53**	120	0.5	**0.558**	**Islak Buhar**
b)	H_2O	**525.62**	300	0.5	**-**	**Kızgın buhar**
c)	R-12	300	-5	**0.0007078**	**-**	**Sıkıştırılmış sıvı**
d)	Hava	200	20	**0.420**	-	**İdeal Gaz**
e)	R-134a	**2116.2**	70	**0.0048**	0.5	**Islak buhar**

2) Sürtünmesiz bir piston silindir düzeneğinde, başlangıçta 500kPa ve 300^0C sıcaklıkta 8kg kızgın su buharı bulunmaktadır. Daha sonra silindir içindeki buhar, sabit basınçta kütlesinin 4'te 3'ü yoğuşana kadar soğutuluyor.

a) Hal değişimini T-v diyagramında gösteriniz.

b) Buhar üzerinde yapılan işi,

c) Çevreye olan ısı geçişini bulunuz

$$P_1 = 500\text{kPa} \qquad v_1 = 0.5226\frac{m^3}{kg}$$
$$T_1 = 300^0\text{C} \qquad h_1 = 3064,2\frac{kJ}{kg}$$

$$P_2 = 500\text{kPa}$$
$$x_2 = 0.25$$
$$v_2 = v_f + x_2 v_{fg} \Rightarrow v_2 = 0.001093 + 0.25(0.3749 - 0.001093)$$
$$v_2 = 0.0945\frac{m^3}{kg}$$

a) Yapılan iş;

$$w = \int_1^2 Pdv = P(v_2 - v_1)$$
$$W = mP(v_2 - v_1) \Rightarrow 8 \times 500 \times (0.0945 - 0.5226)$$
$$W = -1712.4\text{kJ}$$

b) Isı transferi;

$$h_2 = h_f + x_2(h_{fg})$$
$$h_2 = 640.23 + 0.25 \times (2108.5)$$
$$h_2 = 1167.35\text{kJ}$$
$$Q - W = \Delta U$$
$$Q = \Delta H$$
$$Q = m(h_2 - h_1)$$
$$Q = 8(1167.35 - 3064.2)$$
$$Q = -15174.8\text{kJ}$$

3. Soğutucu akışkan sürekli akışlı bir yoğuşturucuda çevreye ısı vererek yoğuşmaktadır. Soğutucu akışkanın giriş şartları; u1=198,2kj/kg , h1=217,5kj/kg, v1=0,0126m^3/kg çıkış şartları ise; u2=60,5kj/kg , h=61,2kj/kg, v2=0,0008m^3/kg'dır. Soğutucu akışkanın debisi 20kg/saat olduğuna göre;

a. Birim zamanda yoğuşturucudan çevreye iletilen ısı miktarını,
b. Giriş ve çıkıştaki akış işlerini,
c. Giriş ve çıkış basınçlarını bulunuz.

a) Isı miktarı;

$\dot{Q} - \dot{W} = \Delta H \qquad W = 0$

$\dot{Q} = \Delta H$

$\dot{Q} = m(h_2 - h_1)$

$\dot{Q} = 20(61.2 - 217.5) = -3126 kj/saat = 0.868 kW$

b) Akış işi;

$Pv = h - u$

$(Pv)_1 = 217.5 - 198.2 = 19.3 kJ/kg \Rightarrow (PV)_1 = 20 \times 19.3 = 386 kJ/saat = 0.107 kW$

$(Pv)_2 = 61.2 - 60.5 = 0.7 kJ/kg \Rightarrow (PV)_2 = 20 \times 0.7 = 17 kJ/saat = 0.0038 kW$

c) Giriş ve çıkış basınçları;

$P_1 v_1 = 19.3 kj/kg$

$P_1 \times 0.0126 = 19.3$

$P_1 = 1531.74 kPa$

$P_2 v_2 = 0.7 kj/kg$

$P_2 \times 0.0008 = 0.7$

$P_2 = 875 kPa$

4) Küresel bir balon, %30 kuruluk derecesinde 2kg R-12 içermektedir. Daha sonra balon ısıtılmakta ve içindeki basınç 400kPa olmaktadır. Bu hal değişimi sırasında balon içindeki basıncın balon çapı ile doğru orantılı, balon hacminin ise balon çapının küpü ile doğru orantılı olduğu bilinmektedir. Son durumda hacim 0,0744m³ olduğuna göre;
a) Yapılan işi,
b) Isı transferi miktarını bulunuz.

$x = 0.3$
$T = 0^0 C$
$R - 12$

$P_1 = 308.61 kPa$

$v_1 = v_f + x v_{fg} = 0.0007159 + 0.3(0.05539 - 0.0007159)$

$v_1 = 0.017118 \frac{m^3}{kg}$

$V_1 = m \times v_1 = 2 \times 0.017118 = 0.0342 m^3$

$P_2 = 400 kPa$
$V_2 = 0.0744 m^3$

$v_2 = \frac{V_2}{m} = \frac{0.0744}{2} = 0.0372 \frac{m^3}{kg}$

$x = \frac{v_2 - v_f}{v_{fg}} = \frac{0.0372 - 0.0007299}{0.04321 - 0.0007299} = 0.858$

a) Yapılan iş;

$W = \int_1^2 PdV$

$P\alpha D$ ve $V\alpha D^3$

$P\alpha D$ ve $D\alpha V^{1/3}$

$P\alpha V^{1/3}$

$\frac{P}{V^{1/3}} = SABİT = C$

$PV^{1/3} = SABİT = C$

$$P = CV^{-1/3}$$

$$W = \int_1^2 CV^{-1/3}dV = 3C\frac{V^{4/3}}{4}\Big|_1^2 = 3C\frac{(V_2^{4/3} - V_1^{4/3})}{4} = \frac{3(P_2V_2 - P_1V_1)}{4}$$

$$W = \frac{3((400\times 0.0744) - (308.16\times 0.0342)}{4} = 14.41kJ$$

b) Isı transferi miktarı;

$Q - W = \Delta U$

$Q = m(u_2 - u_1) + W$

$$u_1 = 35.83 + 0.3(170.44 - 35.83) = 76.213\frac{kJ}{kg}$$

$$u_2 = 43.35 + 0.858(173.69 - 43.35) = 155.18\frac{kJ}{kg}$$

$$Q = 2(155.18 - 76.213) + 14.41$$

$$Q = 172.344kJ$$

Cumhuriyet Üniversitesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Termodinamik – I Final Sınav Soruları

Öğrencinin,		1		3		5		7	
Adı		2		4		6			
Numarası		TOPLAM							

1-Bir çaydanlık suyun a) bir ocağın üzerinde, b) içine elektrikli ısıtıcı konarak ısıtıldığını düşünün. Suyu ısıtmak için hangi yol daha verimlidir? Açıklayın. **(5 puan)**

(b) metodu daha verimlidir. Çünkü suyun içinde bulunan ısıtıcı elemandan çevreye olan ısıl kayıplar diğerine göre daha azdır. Amaç daha az elektrik enerjisi girdisiyle ısıtmayı sağlamak olduğundan ikinci yöntemin daha verimli olduğu aşikardır.

2-Bir elektrikli ocakta su ısıtıldığını düşünün. Bu işlem esnasında enerjinin hangi biçimlerde bulunduğunu ve hangi enerji dönüşümleri olduğunu belirtin. **(5 puan)**

Enerjinin formu elektrik enerjisi ve duyulur iç enerjidir. Elektrik enerjisi suya olan ısı transferi neticesinde duyulur iç enerjiye dönüşmektedir.

3-Aşağıda belirtilen işlemlerden hangisi daha fazla enerji gerektirir. a) 1 Atm basınçta 1 kg doymuş sıvı halinde suyu tümüyle buharlaştırmak, b) 8 Atm basınçta 1 kg doymuş sıvı halinde suyu tümüyle buharlaştırmak. **(5 puan)**

Yüksek basınç, daha az buharlaşma enerjisi gerektirdiğinden, 1 Atm basınçta 1 kg doymuş sıvıyı buharlaştırmak daha fazla enerji gerektirir.

4- Yüksek bir binanın tepesinden atılan bir kutu gazoz düşünün. Aşağı düşerken gazozun sıcaklığı potansiyel enerjideki azalamadan dolayı artar mı? **(5 puan)**

Hayır çünkü kutunun potansiyel enerjisi düşme esnasında iç enerjiye değil, kinetik enerjiye dönüşür.

5-) Aşağıda özellikleri belirtilen maddeler için bilinmeyen özellikleri doldurunuz. **(25 puan)**

Madde	P (kPa)	T (^oC)	v (m^3/kg)	*x*	*Faz durumu*
R-22	659.9	**10**	**0.036**	**-**	Kızgın Buhar
H_2O	468.2	149.4	**0.2**	**0.5**	Islak Buhar
H_2O	2590	**60**	**0.001016**	**-**	Sıkıştırılmış sıvı
NH_3	**60**	**30**	2.452	**-**	Kızgın Buhar
R-134a	2050	68.6	**0.005**	**0.5**	Islak Buhar

6- Bir piston silindir düzeneğinde 300°C sıcaklık ve 1 MPa basınçta 0.8 kg su buharı bulunmaktadır. Sistem su buharı kütlesinin yarısı yoğuşana kadar soğutulmaktadır.

a) Hal değişimini T-v diyagramında gösterin
b) Son haldeki sıcaklığı bulun
c) Hacimdeki değişimi hesaplayın. **(25 puan)**

a) **(7.5 puan)**
b) Son haldeki sıcaklık 1 MPa' da doyma sıcaklığıdır. T=179.91° C **(7.5 puan)**

Öğrencinin,		1		3		5		7	
Adı		2		4		6			
Numarası		TOPLAM							

c)

$P_1 = 1\,MPa \;\; ve \;\; T_1 = 300^o C \text{ 'de} \;\; \Rightarrow v_1 = 0.2579\,m^3/kg$

$P_2 = 1\,MPa \;\; ve \;\; x_2 = 0.5 \text{ 'de} \;\; \Rightarrow \; v_2 = v_f + x_2 v_{fg}$

$$v_2 = 0.001127 + 0.5(0.19444 - 0.001127)$$

$$v_2 = 0.0978\,m^3/kg$$

$Hacimdeki\,değişim \;\Rightarrow\; \Delta V = m(v_2 - v_1) = 0.8(0.0978 - 0.2579) = -0.128\,m^3$

(10 puan)

7-0.1 m^3 hacmi olan sabit hacimli bir kapta 800 kPa basınçta, doymuş sıvı buhar karışımı soğutucu akışkan-12 bulunmaktadır. Başlangıçta hacmin %40'ı sıvı, geri kalanı ise buhar fazındadır. Daha sonra kabın altında bulunan musluk açılarak bir miktar sıvı boşaltılmaktadır. Bu sırada soğutucu akışkana ısı geçişi olmakta ve kap içindeki basınç sabit kalmaktadır. Kap içindeki sıvı bitip vanadan buhar gelmeye başladığı anda musluk kapatılmaktadır. Bu işlem esnasındaki toplam ısı geçişini hesaplayınız. **(30 puan)**

$P_1 = 800\,kPa, \quad V_f = 0.4 V_{\tan k}$

$$m_1 = m_f + m_g = \frac{V_f}{v_f} + \frac{V_g}{v_g} = \frac{0.1x0.4}{0.0007802} + \frac{0.1x0.6}{0.02188} = 51.27 + 2.74 = 54.01\,kg$$

$$U_1 = m_1 u_1 = m_f u_f + m_g u_g = 51.27x66.68 + 2.74x183.13 = 3920\,kJ$$

$P_2 = 800\,kPa \;\; ve \;\; doymuş \; buhar \; için \;\Rightarrow v_2 = v_{g,800\,kPa} = 0.02188\,m^3/kg$

$$u_2 = u_{g,800\,kPa} = 183.13\,kJ/kg$$

$$m_2 = \frac{V}{v_2} = \frac{0.1}{0.02188} = 4.57\,kg$$

$P_e = 800\,kPa \; ve \;\; doymuş \; buhar \, için \Rightarrow h_e = h_{f,800\,kPa} = 67.30\,kJ/kg$

$Kütlenin\,korunumu\,prensibinden;$

$m_i - m_e = (m_2 - m_1)_{cv} \qquad \Rightarrow \qquad m_e = m_1 - m_2 = 54.01 - 4.57 = 49.44\,kg$

$Q - W = m_e h_e - m_i h_i + (m_2 u_2 - m_1 u_1)_{cv} \;\Rightarrow Q = m_e h_e + m_2 u_2 - m_1 u_1$

$$Q = 49.44x67.30 + 4.57x183.13 - 3920$$

$$Q = 244.2\,kJ$$

Cumhuriyet Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Termodinamik I - Final Sınavı Soruları Çözümleri 10.01.2002

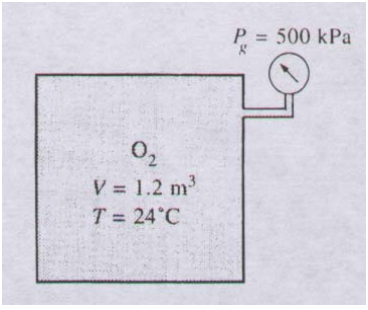
1-) Aşağıda özellikleri belirtilen maddeler için bilinmeyen özellikleri doldurunuz.

Madde	P (kPa)	T (^{0}C)	v (m^3/kg)	h (kj/kg)	x	Faz durumu
H_2O		160		1682		
H_2O	950				0.0	
H_2O		500	0.130			
Fr-12	500	-20				
Fr-12		30				Doymuş buhar

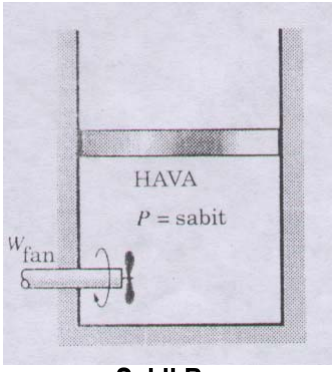
2-) 1.2 m^3 hacmi olan Şekil A' daki bir oksijen tankına bağlanan bir basınç göstergesinde 500 kPa değeri okunmaktadır. Tank içindeki sıcaklık 24 °C ve atmosfer basıncı 97 kPa olduğuna göre, tanktaki oksijen kütlesini hesaplayınız.

3-) Şekil B' deki yalıtılmış bir piston silindir düzeneğinde başlangıçta 400 kPa basınç ve 25 oC sıcaklıkta 100 L hava bulunmaktadır. Daha sonra basınç sabit kalırken, silindir içindeki bir fanla hava üzerinde 15 kj iş yapılmaktadır. Havanın son haldeki sıcaklığını hava tablosunu (A-17) kullanarak hesaplayın. Fanda depolanan enerjiyi ihmal edin.

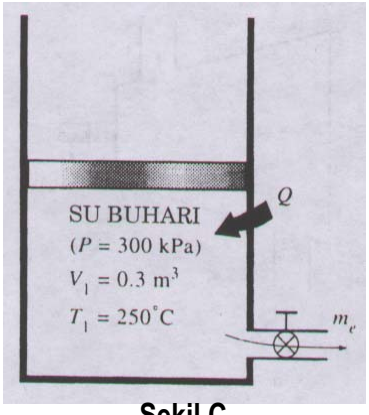
4-) Dikey bir piston-silindir düzeneğinde (Şekil C) başlangıçta 250 oC sıcaklıkta 0.3 m3 su buharı bulunmaktadır. Sürtünmesiz pistonun kütlesi, silindir içindeki basıncın 300 kPa olmasını sağlayacak büyüklüktedir. Daha sonra silindire bağlı olan vana açılarak bir miktar buharın dışarı çıkması sağlanmaktadır. Bu işlem sırasında ısı geçişi olmakta ve silindir içindeki buharın sıcaklığı sabit kalmaktadır. Son haldeki hacim 0.1 m3 olduğuna göre, (a) dışarı akan buharın kütlesini, (b) ısı geçişini hesaplayın.



Şekil A



Şekil B



Şekil C

PUANLANDIRMA: 1.S:20 P 2.S:20 P 3.S:30 P 4.S: 30 P

Cumhuriyet Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Termodinamik I - Final Sınavı Soruları Çözümleri 10.01.2002

1-)

Madde	P (kPa)	T (^oC)	v (m^3/kg)	h (kj/kg)	x	Faz durumu
H_2O	**617.8**	160	**0.149**	1682	**0.483**	**Islak buhar**
H_2O	950	**177.69**	**0.001 124**	**753.02**	0.0	**Doymuş sıvı**
H_2O	**2709**	500	0.130	**3459.76**	**-----**	**Kızgın buhar**
Fr-12	500	-20	**0.006 855**	**17.82**	**-----**	**Sıkıştırılmış sıvı**
Fr-12	320	**1.11**	**0.053 51**	**188**	**1.0**	Doymuş buhar

2-) $P = P_g + P_{atm} = 500 + 97 = 597$ kPa

$m = PV / RT = (597 * 1.2) / (0.2598 * 297) = 9.23$ kg

3-) $m = P_1V_1 / RT_1 = (400 * 0.1) / (0.287 * 298) = 0.468$ kg

$T_1 = 298 \Rightarrow h_1 = 298.18$ kj / kg (Tablo A-17)

$Q - W_{pw} - W_b = \Delta U + \Delta KE + \Delta PE$

$Q = \Delta KE = \Delta PE = 0$ & $\Delta U + W_b = \Delta H$

$- W_{pw} = m (h_2 - h_1)$

$-(-15) = 0.468 (h_2 - 298.17) \Rightarrow h_2 = 330.23$ kj / kg

$h_2 = 330.23$ kj / kg $\Rightarrow$ T2 = 329.9 K (Tablo A-17)

4-) $P_e = P_1 = P_2 = 300$ kPa, $T_e = T_1 = T_2 = 250\ ^oC$ } $h_e = 2967.6$ kj / kg, $\nu_1 = \nu_2 = 0.7964$ m3 / kg, $u_1 = u_2 = 2728.7$ kj / kg

$m_1 = V_1 / \nu_1 = 0.3 / 0.7964 = 0.377$ kg

$m_2 = V_2 / \nu_2 = 0.1 / 0.7964 = 0.126$ kg

$m_e = m_1 - m_2 = 0.377 - 0.126 = 0.251$ kg

$Q - W = \sum m_e h_e - \sum m_i h_i + (m_2u_2 - m_1u_1)_{KH}$

$\sum m_i h_i = 0$; $\Delta U + W = \Delta H$; $h_i = h_1 = h_2 = h$; $m_e = m_1 - m_2$

$Q = (m_e + m_2 - m_1) h = 0$

1. Her biri 200 L hacmine sahip A ve B tankları şekil 1 de gösterildiği gibi bir vana yardımıyla birbirine bağlanmıştır. Başlangıçta A tankında 24^0C'de, hacimce %10 sıvı, %90 buhar olmak üzere soğutucu akışkan 12 bulunur iken B tankı tamamen boştur. Daha sonra vana açılarak doymuş buharın A tankından B tankına akışı, B tankının basıncı A tankındaki basınca ulaşıncaya kadar sağlanmaktadır. Bu noktada vana tekrar kapatılmaktadır. Hal değişiminin yavaş gerçekleşmesi nedeniyle sıcaklık hal değişimi boyunca 24^0C olarak kalmaktadır. A tankındaki kuruluk derecesindeki değişimi bulunuz.

$$m_{A1} = \frac{V_s}{v_f} + \frac{V_g}{v_g} = \frac{0,1 \times 0,2}{0,0007607} + \frac{0,9 \times 0,2}{0,02759}$$

$$m_{A1} = 26,29 + 6,52 = 32,81kg$$

$$x_{A1} = \frac{6,52}{32,81} = 0,198$$

$$m_{B2} = \frac{V_B}{v_g} = \frac{0,2}{0,02759} = 7,25kg$$

$$m_{A2} = 32,8 - 7,25 = 25,55kg$$

$$v_{A2} = \frac{0,2}{25,55} = 0,00783$$

$$v_{A2} = v_f + xv_{fg} = 0,00783 = 0,0007607 + x_{A2}(0,02759 - 0,0007607)$$

$$x_{A2} = 0,263$$

$$\Delta X = 0,263 - 0,198 = 0,065$$

2. Şekil 2'deki sürtünmesiz ve sızdırmaz pistonlu silindir içinde ilk halde 200 kPa basınç ve 300^0C sıcaklıkta 2 kg kızgın su buharı vardır. Sistemden yavaş yavaş ısı çekilerek piston durduruculara geldiği anda sıcaklık 200^0C olmaktadır. Son halde basınç 100 kPa oluncaya kadar ısı çekilmeye devam edilmektedir.

a) Bütün hal değişimini P-v ve T-v diyagramlarında gösteriniz.
b) Piston durduruculara geldiği andaki toplam hacmi bulunuz.
c) Son haldeki kuruluk derecesini hesaplayınız.

a)

b) $P_1 = 200kPa$, $T_1 = 300^0C$ $\quad v_1 = 1,3162 \quad m^3/kg$

$P_2 = 200kPa$, $T_2 = 200^0C$ $\quad v_2 = 1,0803\,m^3/kg$

$$V_2 = mv_2 = 2 \times 1,0803 = 2,1606 m^3$$

c)
$$P_2 = 100kPa \qquad v_f = 0,001043$$
$$v_3 = v_2 = 1,0803 \qquad v_g = 1,6940$$

$$v_3 = v_f + x v_{fg} = 1,0803 = 0,001043 + x(1,6940 - 0,001043)$$
$$x = 0,638$$

3. Buharlı bir ısıtma tesisatında kullanılan radyatörün hacmi 20 lt'dir. Radyatör 150 kPa basınçta ve doymuş buharla dolduğu zaman giriş ve çıkış vanaları kapatılmaktadır. Basınç 50 kPa' a düşünceye kadar ısıtıcıdan odaya geçen ısı miktarını bulunuz.

P_1=150kPa v_1=1,1593m^3/kg $m = \frac{V_1}{v_1} = \frac{0,02}{1,1593} = 0,01725kg$

Doymuş buhar u_1=2519,7kj/kg

P_2=50kPa v_f=0,001030 m^3/kg ve v_g=3,240 m^3/kg

$v_1=v_2$=1,1593m^3/kg $x_2 = \frac{v_2 - v_f}{v_{fg}} = \frac{1,1593 - 0,001030}{3,240 - 0,001030} = 0,358$

$u_2=u_f+xu_{fg}$=340,44+0,358(2143,4)=1107,7kj/kg

$$Q - W = \Delta U$$
$$Q = m(u_2 - u_1) = 0,01725(1107,7 - 2519,7) = -24,35kj$$

Q_{ODA}=24,35kj

4. Aynı sıcaklık sınırları arasında çalışan ve Carnot çevriminden daha yüksek verime sahip, a) gerçek b) tersinir bir ısı makinesi çevrimi tasarlanabilir mi? Açıklayın.

a) Hayır . Carnot ilkelerine göre aynı sıcaklık sınırları arasında çalışan gerçek çevrimlerin verimleri Carnot çevrimi veriminden daha küçüktür.

b) Hayır. Carnot ilkelerine göre aynı sıcaklık sınırları arasında çalışan tersinir çevrimin verimi Carnot verimine eşittir, büyük olamaz.

5. Bir piston silindir düzeneğindeki hal değişimi sırasında yapılan en çok işin, neden hal değişiminin sanki-dengeli olması durumunda gerçekleşeceğini açıklayınız.

Gerçek hal değişimlerinde piston yüzeyine yakın bölgelerdeki basınç sanki dengeli hal değişimine göre daha küçüktür. Bu nedenle sınır işi sanki dengeli hal değişiminde daha fazladır.

6. Kapalı bir sistemde gerçekleşen bir çevrim için, net iş mutlaka sıfır mıdır? Ne tür sistemler için bu durum geçerlidir.

Hayır. Adyabatik sistemler için net iş sıfır olur.

7. Sürekli akışlı bir hava kompresörü düşünün. Kompresör giriş ve çıkışındaki hacimsel debileri karşılaştırın.

Kompresör girişindeki hacimsel debi daha büyüktür. Çünkü çıkışta özgül hacim azalmaktadır.

8. 1kPa . m^3 =1kj olduğunu gösteriniz.

$$1\frac{kN}{m^2}m^3 = 1kN.m = 1kJ$$

1. Sürekli akışlı açık bir sistemde akışkan 4kg/s debi ile akmaktadır. Akışkan sisteme 600kN/m^2 basınç, 220 m/s hız, 2200kJ/kg iç enerji ve 0,42 m^3/kg özgül hacmine sahip olarak girip, 150 kN/m^2 basınç, 145 m/s hız, 1650 kJ/kg iç enerji ve 1,5 m^3/kg özgül hacmine sahip olarak çıkmaktadır. Akışkanın sistemden geçişi sırasında sistemden çevreye olan ısı geçişi 40 kJ/kg olduğuna göre ;

Potansiyel enerji değişimlerini ihmal ederek yapılan gücü bulunuz. Gücün sistem tarafından mı yoksa sistem üzerinde mi yapıldığını ifade ediniz.

$$q - w = \Delta H + \Delta ke + \Delta pe$$

$$q - w = (u_2 + P_2v_2) - (u_1 + P_1v_1) + \frac{V_2{}^2 - V_1{}^2}{2\times 1000}$$

$$-40 - w = (1650 + 150\times 1.5) - (2200 + 600\times 0.42) + \frac{145^2 - 220^2}{2000}$$

$$w = 550.69\, kj/kg$$

Pozitif olduğundan sistem tarafından yapılmaktadır.

$$\dot{W} = 550.69\times 4 = 2202.76kW$$

2. Aşağıda özellikleri verilen maddeler için bilinmeyen özellikleri doldurunuz.

Madde	P(kPa)	T(^0C)	v(m^3/kg)	x	Faz Durumu
H_2O	100	99.83	1.695	-	Kızgın buhar
H_2O	198.53	120	0.5	0.56	Doymuş sıvı-buhar
R-134a	160	-18	0.0007395	-	Sıkıştırılmış sıvı
R-12	200	-5	0.0865	-	Kızgın buhar
R-12	567,29	20	0,03078	1	Doymuş buhar

3. Rijit bir tank iki eşit parça halindedir. Başlangıçta tankın bir tarafında 5 kg su, 200 kPa ve 25 ^0C'dedir. Diğer taraf ise boştur. Aradaki cidar kaldırıldığında su tankın bütün hacmine genişlemektedir. Tankın sıcaklığı 25 ^0C'lik başlangıç sıcaklığına erişinceye kadar ısı transferi olmaktadır.

a) Tankın hacmini
b) Son basıncını
c) Bu esnadaki ısı transferini hesaplayarak P-V diyagramında gösteriniz.

a)

$$v_1 = 0.001\frac{m^3}{kg}$$

$$V_1 = m \times v_1 = 5 \times 0.001 = 0.005m^3$$

$$V_2 = 2 \times 0.005 = 0.01m^3$$

b)

$$v_2 = \frac{V_2}{m} = \frac{0.01}{5} = 0.002m^3/kg$$

$$P_2 = 3.169kPa$$

c)

$$Q - W = \Delta U + \Delta KE + \Delta PE$$

$$Q = m(u_2 - u_1)$$

$$u_1 = u_f = 104.88\frac{kj}{kg}$$

$$x_2 = \frac{v_2 - v_f}{v_{fg}} = \frac{0.002 - 0.001}{43.36 - 0.001} = 2.3 \times 10^{-5}$$

$$u_2 = 104.88 + 2.3 \times 10^{-5} \times (2304.9)$$

$$u_2 = 104.93kj/kg$$

$$Q = 5 \times (104.93 - 104.88) = 0.25kj$$

4. Bir piston silindir düzeneği başlangıçta 0.1 m^3 hacminde olup, 0.4 MPa basınçta 0.5 kg buhar içermektedir. Daha sonra sisteme sabit basınçta sıcaklık 300 ^0C oluncaya kadar ısı verilmektedir.

Hal değişimi için ısı geçişini ve işi bulunuz.

$$v_1 = \frac{V_1}{m} = \frac{0.1}{0.5} = 0.2\, m^3/kg$$

$$x = \frac{v_1 - v_f}{v_{fg}} = \frac{0.2 - 0.001084}{0.4625 - 0.001084} = 0.4311$$

$$h_1 = 604.74 + 0.4311 \times (2133.8) = 1524.62\, kj/kg$$

$$h_2 = 3066.8\, kj/kg$$

$$Q - W_{diger} = \Delta H$$

$$Q = m(h_2 - h_1)$$

$$Q = 0.5(3066.8 - 1524.7) = 771.05\, kj$$

Cumhuriyet Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Termodinamik I – Final Sınav soruları

Öğrencinin,					
Adı		1		4	
Soyadı		2			
Numarası		3			
		TOPLAM			

1- Aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Madde	P(MPa)	T(^{0}C)	v(m^3/kg)	x	Faz durumu
Su	0,3	200			
Su	0,5	170			
SA-12	0,6		0,02		
Hava		23	0,43		
SA-134a	0,6	16			

2- Kapalı bir kapta bulunan 0,5 kg doymuş su buharı, 50^{0}C'ye kadar soğutularak, kuruluk derecesi %20 olan ıslak buhar elde ediliyor. Buna göre;

a- Hal değişiminin T-v diyagramını çiziniz
b- Buharın ilk sıcaklığı ve basıncını bulunuz
c- Hal değişimi sırasındaki ısı geçişini bulunuz

3- Bir termik santraldeki buhar türbininin gücü 60 MW'dır. Su buharı türbine 3 MPa basınç 400^{0}C sıcaklık ve 50 m/s hızla girmekte, 10 kPa basınç, 0,9 kuruluk derecesinde ve 200 m/s hızla türbini terk etmektedir. Türbini adyabatik kabul ederek;

a- Buharın kütlesel debisini,
b- Türbin çıkış kesit alanının, giriş kesit alanına oranını (A_2/A_1) bulunuz

4- Bir piston silindir düzeneği içinde 300 kPa basınç 27^{0}C sıcaklıkta 0,1 kg hava bulunmaktadır. İlk olarak sabit basınçta ısı verilerek, hacim ilk hacmin iki katına getiriliyor. Daha sonra sabit sıcaklıkta hava 100 kPa basınca kadar genişletiliyor. Buna göre;

a- Tüm olayı P-V diyagramında gösteriniz
b- Her bir hal değişimindeki iş ve ısı geçişlerini bulunuz.

Doç. Dr. Ali PINARBAŞI
Başarılar…

17.01.2007
Tam sonuçlar dikkate alınacaktır.
Sorular eşit ağırlıklıdır.
Sınav süresi 90 dakikadır.

Cumhuriyet Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Termodinamik I – Final Sınav soruları

Öğrencinin,		1		4	
Adı		2			
Soyadı		3			
Numarası		TOPLAM			

CEVAPLAR

1- Aşagıdaki tabloyu doldurunuz.

Madde	P(MPa)	T(^{0}C)	v(m^3/kg)	x	Faz durumu
Su	0,3	200	***0,7163***	-	***Kızgın Buhar***
Su	0,5	170	***0,3937***	-	***Kızgın Buhar***
SA-12	0,6	***22***	0,02	**0,67**	***Islak Buhar***
Hava	**0,2**	23	0,43	-	***İdeal Gaz***
SA-134a	0,6	16	***0,0008062***	-	***Sıkıştırılmış sıvı***

2- Kapalı bir kapta bulunan 0,5kg doymuş su buharı, 50^{0}C'ye kadar soğutularak, kuruluk derecesi %20 olan ıslak buhar elde ediliyor. Buna göre;

a- Hal değişiminin T-v diyagramını çiziniz
b- Buharın ilk sıcaklığı ve basıncını bulunuz
c- Hal değişimi sırasındaki ısı geçişini bulunuz

a-

b-

$$v_2 = v_f + xv_{fg} = 0,001012 + 0,2(12,03 - 0,001012) = 2,4068 m^3/kg$$

$$u_2 = u_f + xu_{fg} = 209,32 + 0,2(2234,2) = 656,16 kj/kg$$

$$v_1 = v_2$$

$$v_1 = 2,4068 m^3/kg \qquad İnterpolasyon\ ile\ T_1 = 89,5^0 C$$

$$Doymuş\ buhar \qquad P_1 = 68,9 kPa$$

c-

$$h_1 = 2493,89 kj/kg$$

$$Q = m(u_2 - u_1) = 0,5(656,16 - 2493,89) = -918,87 kJ$$

Cumhuriyet Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Termodinamik I – Final Sınav soruları

Öğrencinin,		1		4	
Adı		2			
Soyadı		3			
Numarası		TOPLAM			

3- Bir termik santraldeki buhar türbininin gücü 60MW'dır. Su buharı türbine 3MPa basınç 400^0C sıcaklık ve 50m/s hızla girmekte, 10kPa basınç, 0,9 kuruluk derecesinde ve 200m/s hızla türbini terk etmektedir. Türbini adyabatik kabul ederek;

a- Buharın kütlesel debisini,

b) Türbin çıkış kesit alanının, giriş kesit alanına oranını (A_2/A_1) bulunuz

a-

$P_1 = 3MPa$ $\quad h_1 = 3230,9kj/kg$

$T_1 = 400^0C$ $\quad v_1 = 0,09936m^3/kg$

$P_2 = 10kPa$ $\quad h_2 = h_f + xh_{fg} = 191,83 + 0,9(2392,8) = 2345,35kj/kg$

$x = 0,9$ $\quad v_2 = v_f + vh_{fg} = 0,00101 + 0,9(14,67 - 0,00101) = 13,202m^3/kg$

$$-\dot{W} = \dot{m}(h_2 - h_1 + \frac{V_2^2 - V_1^2}{2})$$

$$-60000 = \dot{m}(2345,35 - 3230,9 + \frac{200^2 - 50^2}{2.1000}) \Rightarrow \dot{m} = 69,22kg/s$$

b- Giriş kesit alanı;

$$\dot{m}_1 = \dot{m} = \frac{V_1 A_1}{v_1} = 69,22 = \frac{50A_1}{0,09936} \Rightarrow A_1 = 0,137m^2$$

Çıkış kesit alanı;

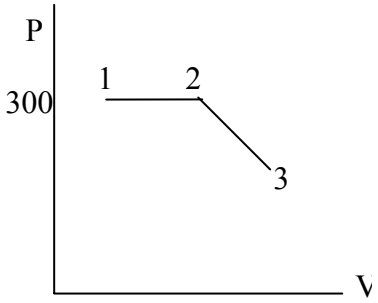
$$\dot{m}_2 = \dot{m} = \frac{V_2 A_2}{v_2} = 69,22 = \frac{200A_2}{13,202} \Rightarrow A_2 = 4,56m^2$$

$$\frac{A_2}{A_1} = \frac{4,56}{0,137} = 33,284$$

4- Bir piston silindir düzeneği içinde 300kPa basınç 27^0C sıcaklıkta 0,1kg hava bulunmaktadır. İlk olarak sabit basınçta ısı verilerek, hacim ilk hacmin iki katına getiriliyor. Daha sonra sabit sıcaklıkta hava 100kPa basınca kadar genişletiliyor. Buna göre;

a- Tüm olayı P-V diyagramında gösteriniz

b- Her bir hal değişimindeki iş ve ısı geçişlerini bulunuz.



a-

Cumhuriyet Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Termodinamik I – Final Sınav soruları

Öğrencinin,		1		4	
Adı		2			
Soyadı		3			
Numarası		TOPLAM			

b- Sabit basınçta hal değişimi 1-2

$$V_1 = \frac{mRT_1}{P_1} = \frac{0,1 \times 0,287 \times 300}{300} = 0,0287 m^3$$

$$V_2 = 2V_1 = 0,0574 m^3$$

$$W_s = P(V_2 - V_1) = 300(0,0574 - 0,0287) = 8,61 kJ$$

$$I\ YASA$$

$$Q - W_S = \Delta U \Rightarrow Q = \Delta U + W_S = \Delta H$$

$$Q = m(h_2 - h_1)$$

$$T_1 = 300K \rightarrow h_1 = 300,19 kj/kg$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2} \Rightarrow T_2 = 600K$$

$$T_2 = 600K \rightarrow h_2 = 607,02 kj/kg$$

$$Q = m(h_2 - h_1) = 0,1(607,02 - 300,19) = 30,68 kJ$$

c- Sabit sıcaklıkta genişleme 2-3

$$PV = mRT = C$$

$$PV = C \Rightarrow P = \frac{C}{V}$$

$$W_s = \int_2^3 PdV = \int_2^3 \frac{C}{V} dV = C \int_2^3 \frac{dV}{V} = C \ln \frac{V_3}{V_2} = P_2 V_2 \ln \frac{V_3}{V_2}$$

$$P_2 V_2 = P_3 V_3 \Rightarrow 300.0,0574 = 100.V_3$$

$$V_3 = 0,172 m^3$$

$$W_s = 300.0,0574 \ln \frac{0,172}{0,0574} = 18,895 kJ$$

$$Q - W_S = m(u_3 - u_2) = 0$$

$$Q = 18,95 kJ$$

TERMODİNAMİK SORULARI

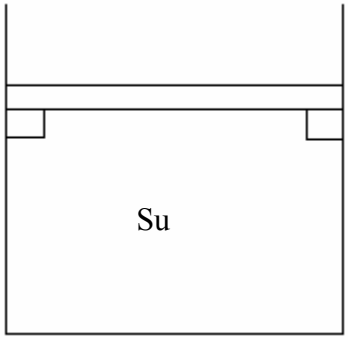
1. Aşağıda özellikleri verilen maddeler için tabloyu doldurunuz.

Madde	P (kPa)	T (^{0}C)	v (m^3/kg)	x	Faz açıklaması
Su		60	3,25		
R-12	140	-20			
R-134a	700	20			
Su		300	0,5		
Su	361,3	140			

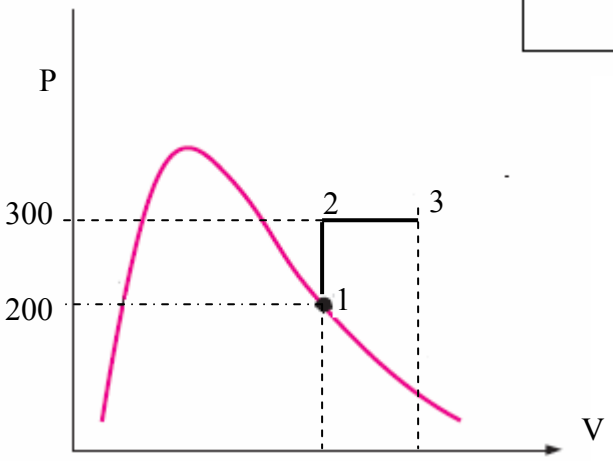
Madde	P (kPa)	T (^{0}C)	v (m^3/kg)	x	Faz açıklaması
Su	19,94	60	3,25	0,42	Doymuş sıvı buhar
R-12	140	-20	0,1179	-	Kızgın buhar
R-134a	700	20	0,0008157	-	Sıkıştırılmış sıvı
Su	525	300	0,5	-	Kızgın buhar
Su	361,3	140	Belirlenemez	Belirlenemez	Ara bölgede herhangi birnokta

2. Bir piston silindir düzeneğinde başlangıçta 200 kPa basınçta 0,5 m^3 doymuş su buharı bulunmaktadır. Bu durumdayken piston iki durdurucu üzerinde bulunmaktadır. Pistonu kaldırmak için 300 kPa basınca gerek vardır. Daha sonra buhara olan ısı geçişi sonunda hacim iki katına çıkmaktadır. Hal değişimi için;

a) P-V diyagramını çiziniz.
b) Son durumdaki sıcaklığı
c) Yapılan işi
d) Toplam ıs geçişini hesaplayınız



ÇÖZÜM



b)

$P_1 = 200kPa$ $\quad v_1 = 0,8857\, m^3/kg$

Doymuş buhar $\quad u_1 = 2529,5\, kJ/kg$

Kütle :

$$m = \frac{V_1}{v_1} = \frac{0,5}{0,8857} = 0,5645kg$$

Son durumda hacim iki katına çıkıyor

$$v_3 = \frac{V_3}{m} = \frac{1}{0,5645} = 1,7715m^3/kg$$

$P_3 = 300kPa$ $\quad$ $\text{int}\, erpolasyon\ T_3 = 878,9^0C$

$v_3 = 1,7715m^3/kg$ $\quad$ $\text{int}\, erpolasyon\ u_3 = 3813,8kJ/kg$

c)

$$W_s = \int_2^3 PdV = P(V_3 - V_2) = 300(1-0,5) = 150kJ$$

d) Toplam ısı geçişi;

$$Q - W_s = \Delta U$$
$$Q = m(u_3 - u_1) + W_s$$
$$Q = 0,5645(3813,8 - 2529,5) + 150 = 875kJ$$

3. Sıcaklığı 27^0C, basıncı 100 kPa olan 0,3 m^3 ideal gaz, yalıtılmış kapalı bir kap içerisinde sıcaklığı 50^0C olana kadar mekanik bir karıştırıcı ile karıştırılıyor.
(C_v=0,66 kJ/kgK, C_p=0,92 kJ/kgK, R=0,26 kJ/kgK, R_u=8,314 kJ/kmol.K)
a)Yapılan işi bulunuz.
b) Son durumdaki basıncı bulunuz.
c) Gazın cinsini belirleyiniz.

ÇÖZÜM;

a)

$PV = mRT$

$100.0,3 = m.0,26.300 \Rightarrow m = 0,384kg$

$-W_k = \Delta U$

$-W_k = mC_v(T_2 - T_1)$

$-W_k = 0,384.0,66.23 = 5,83kJ \Rightarrow W_k = -5,83kJ$

b)

$$P_2V_2 = mRT_2$$

$$P_2.0,3 = 0,384.0,26.323 \Rightarrow P_2 = 107,5kPa$$

c)

$$R = \frac{R_u}{M}$$

$$0,26 = \frac{8,314}{M} \Rightarrow M = 31,97kg/kmol$$

Gazın cinsi oksijen (O_2) dir.

4. Radyal akışlı bir kompresöre 100 kPa ve 280 K durumunda giren 0,02 kg/s hava, 600 kPa basınca sıkıştırılmaktadır. Hal değişimi süresince 16 kJ/kg ısı kaybı olmaktadır. Kompresörü çalıştırmak için gerekli güç 2,732 kW olduğuna göre, kinetik ve potansiyel enerji değişimlerini ihmal ederek son durumdaki sıcaklığı bulunuz.

ÇÖZÜM;

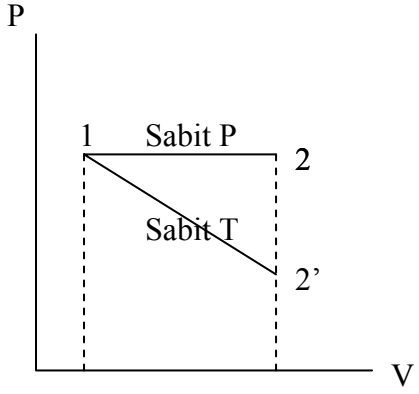
$$T_1 = 280K \Rightarrow Tablo\ A-17\ \ h_1 = 280,13kJ/kg$$

$$\dot{Q} - \dot{W} = \dot{m}(h_2 - h_1)$$

$$-16.0,02 - (-2,732) = 0,02(h_2 - 280,13)$$

$$h_2 = 400,73kJ/kg \Rightarrow Tablo\ A-17\ \ T_2 \cong 400K$$

5. Belirli bir haldeki mükemmel gaz, verilen bir son hale, bir sabit basınçta diğeri sabit sıcaklıkta olmak üzere iki farklı hal değişimi ile genişlemektedir. Yapılan iş hangisinde daha büyüktür. Neden?



Sabit sıcaklıkta genişleme sırasında basınç azalacaktır. P-V diyagramının altında kalan alan iştir. Alanlar karşılaştırıldığına sabit basınçta olması durumundaki alan daha büyüktür.

6. Mükemmel bir gaz bir piston silindir düzeneğinde adyabatik olarak ve sabit sıcaklıkta sıkıştırılabilir mi?

ÇÖZÜM;

$Q - W = \Delta U = mC_v(T_2 - T_1)$ $\qquad$ $Q = 0,\ T_2 = T_1$

$-W = 0$

Sıkıştırmak için iş harcanmalı, dolayısıyla bu durumda sıkıştırılamaz.

7. Bir mucit 400 K sıcaklıktaki bir kaynaktan 800 kJ ısı alan, 250 kJ net iş yapan, 300 K sıcaklıktaki bir kaynağa ısı veren bir ısı makinesi yaptığını savunmaktadır. Yapmış olabilir mi?

ÇÖZÜM;

$$\eta_{mucit} = \frac{W_{net}}{Q_H} = \frac{250}{800} = 0,3125 = \%31,25$$

$$\eta_{carnot} = 1 - \frac{T_L}{T_H} = 1 - \frac{300}{400} = 0,25 = \%25$$

$\eta_{mucit} > \eta_{carnot}$ *olamaz*

Dolayısıyla böyle bir ısı makinası yapmış olamaz.

8.

Yükseklik (m)	Atmosfer basıncı (kPa)
0	101,33
1000	89,55
2000	79,5
5000	54,05

Rakımı 1285 m olan Sivasta üstü açık bir çaydanlıktaki bir su kaç ^{0}C de kaynar?

ÇÖZÜM;

İnterpolasyonla Sivas'ta ki atmosfer basıncı P_{atm}=86,68 kPa

İnterpolasyon bu basınca denk gelen doyma sıcaklığı T=95,44^{0}C

Cumhuriyet Üniversitesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Termodinamik – I Vize Sınav Soruları

Öğrencinin,		1		3		5		7	
Adı		2		4		6			
Numarası		TOPLAM							

1-Doymuş sıvı ile sıkıştırılmış sıvı, ve doymuş buhar ile kızgın buhar arasındaki fark nelerdir, açıklayınız. **(5 puan)**

Bir sıvı kütlesinin buhar haline geçebileceği limit değeridir. Aksi takdirde sıvı sıkıştırılmış olarak kabul edilir. Doymuş buhar ile kızgın buhar arasındaki fark ise, doymuş buhar içerisinde sıvı partikülleri içermeyen akışkan olup, herhangi bir sıcaklık artımında sıkıştırılmış buhar yani kızgın buhar haline dönüşebileceği limit nokta olarak tanımlanır.

2-Doymuş sıvı buhar karışımı bölgesinde sıcaklık ve basınç neden birbirine bağlı özelliklerdir. **(5 puan)**

Sıcaklık ve Basınç'dan biri değişmedikçe değerler değişmez, çünkü iki değer birbirine bağlı parametrelerdir.

3-Bir oda fişe takılı bir ütü tarafından ısıtılmaktadır. İçinde ütünün' de bulunduğu oda sistem olarak ele alınırsa, burada iş' mi ısı geçişimi söz konusudur. **(5 puan)**

Ütünün çalışması elektrik işi neticesinde olacağından, sistem sınırları çevresinde elekton alışverişinden dolayı iş alışverişi gerçekleşir.

4-Ilık bir odayı ele alın. Dışardan soğuk hava sızması sonucunda oda sıcaklığı biraz düşecektir. Bu süre içinde dışarıya hava sızması olmamaktadır. Süre sonunda odanın enerjisi artmış mıdır yoksa azalmış mıdır açıklayın. **(5 puan)**

Artar, çünkü soğuk havada enerji içerecektir. Yani, odanın toplam enerjisi artacaktır.

5-) Aşağıda özellikleri belirtilen maddeler için bilinmeyen özellikleri doldurunuz. **(25 puan)**

Madde	P (kPa)	T (^oC)	v (m^3/kg)	*Faz durumu*
H_2O	**5000**	**275**	0.04141	Kızgın buhar
H_2O	**100**	**-2**	0.001094	Sıkıştırılmış sıvı
CO_2	**500**	**267**	0.204	Kızgın buhar
Hava	**200**	**20**	0.42	Kızgın buhar
NH_3	**600**	**65**	0.2644	Kızgın buhar

6-- 0.8 m^3 hacminde kapalı bir kap, 360 kN/m^2 basınçta kuru doymuş buhar içermektedir. Kap basıncı 200 kN/m^2 'ye düşünceye kadar soğutulmaktadır.

a) Kaptaki buhar kütlesini
b) Buharın son kuruluk derecesini
c) Soğutma işlemi esnasında transfer olunan ısıyı bulunuz. **(25 puan)**

a) 360 kN/m^2 'de v_g=0.510 m^3/kg

Kaptaki buhar kütlesi ise; $m_b = \dfrac{0.8}{0.51} = 1.569\,kg$ **(7.5 puan)**

Öğrencinin,		1		3		5		7	
Adı		2		4		6			
Numarası		TOPLAM							

b) 200 kN/m^2 'de v_g=0.885 m^3/kg
Hacim sabit olduğundan;

soğutma işleminden önceki özgül hacim=soğutma sonrası özgül hacim

$$x = \frac{0.51}{0.885} = 0.576$$ **(7.5 puan)**

c) I. Yasa gereği;

$$Q = \Delta u + W$$

sabit hacim işlemi sebebiyle W=0, dolayısıyla;

$$Q = \Delta u$$

$$u_1 = h_1 - Pv_1 = 2732.9 - (360x0.510) = 2549.3\,kJ/kg$$

$$h_2 = h_f + xh_{fg} = 504.7 + (0.576x2201.6) = 1772.8\,kJ/kg$$

$$u_2 = h_2 - Pv_2 = 1772.8 - (200x0.510) = 1670.8\,kJ/kg$$

Özgül iç enerji değişimi ise; **(10 puan)**

$$\Delta u = u_2 - u_1 = 1670.8 - 2549.3 = -878.5\,kJ/kg$$

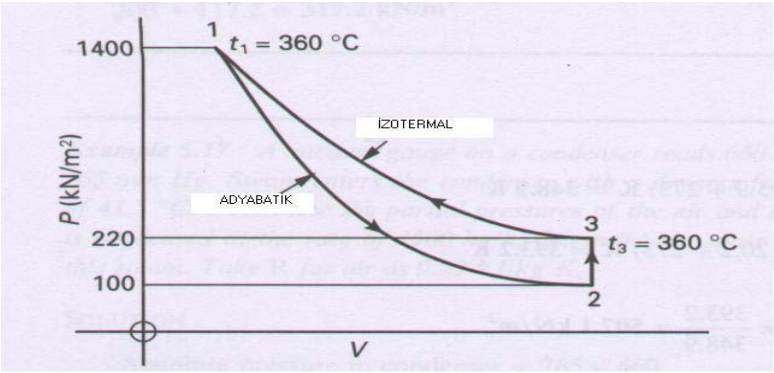
Transfer edilen ısı ise;

$$Q = m\Delta u = 1.569x(-878.5) = -1378.4\,kJ$$

7-Bir gaz 1.4 MN/m^2 basınç ve 360° C sıcaklıkta adyabatik olarak 100 kN/m^2 basınca sıkıştırılıyor. Gaz daha sonra sabit hacimde sıcaklık 360° C^ye gelinceye kadar ısıtılıyor ve bu noktada basıncın 220 kN/m^2 olduğu tesbit ediliyor. Son olarak da izotermal olarak başlangıç basıncı olan 1.4 MN/m^2 olana kadar tekrar sıkıştırılarak çevrim tamamlanıyor. Kütlesi 0.23 kg olan bu gazın hal değişim grafiğini P-v diyagramında göstererek; (gaz için C_p=1.005 kJ/kg K) **(30 puan)**

a) Adyabatik üs olan "k" yı,

b) Adyabatik sıkıştırma esnasındaki iç enerji değişimini bulunuz.



Cumhuriyet Üniversitesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Termodinamik – I Vize Sınav Soruları

Öğrencinin,		1		3		5		7	
Adı		2		4		6			
Numarası		TOPLAM							

a) İzotermal işlem için; $P_1V_1 = P_3V_3$ $\quad \frac{P_1}{P_3} = \frac{V_3}{V_1} = \frac{1400}{220} = 6.36$ **(5 puan)**

Adyabatik işlem için; $P_1V_1^k = P_2V_2^k$ $\quad \frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^k$ *ve* $\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_1}$ *böylece* $V_3 = V_2$

$\frac{1400}{100} = 6.36^k$ *buradan* $k = 1.426$ *bulunur.* **(7,5 puan)**

b) $k = \frac{C_p}{C_v}$ *buradan* $C_v = \frac{C_p}{k} = \frac{1.005}{1.426} = 0.705\,kJ/kg\,K$

sabit hacimde hal değişiminden;

$\frac{P_3}{T_3} = \frac{P_2}{T_2}$, $\quad T_3 = T_1 = (360 + 273) = 633\,K$, $\quad T_2 = \frac{P_2}{P_3}T_3 = \frac{100}{220}x633 = 287.7\,K$ **(7.5 puan)**

Adyabatik hal değişimi esnasında iç enerji değişimi;

$U_2 - U_1 = mC_v(T_2 - T_1) = 0.23x0.705(287.7 - 633) = -55.99\,kJ$ **(10 puan)**

1. Aşağıda özellikleri verilen maddeler için bilinmeyen özellikleri doldurunuz.

Madde	P(kPa)	T(^0C)	v(m^3/kg)	x	Faz Durumu
H_2O	100		1.695		
H_2O		60	0.001016		
R-134a	160	-18			
R-12	200	-5			
R-12		20		1	

2. Sürekli akışlı açık bir sistemde akışkan 4kg/s debi ile akmaktadır. Akışkan sisteme 600kN/m^2 basınç, 220 m/s hız, 2200kJ/kg iç enerji ve 0,42 m^3/kg özgül hacmine sahip olarak girip, 150 kN/m^2 basınç, 145 m/s hız, 1650 kJ/kg iç enerji ve 1,5 m^3/kg özgül hacmine sahip olarak çıkmaktadır. Akışkanın sistemden geçişi sırasında sistemden çevreye olan ısı geçişi 40 kJ/kg olduğuna göre ;

Potansiyel enerji değişimlerini ihmal ederek yapılan gücü bulunuz. Gücün sistem tarafından mı yoksa sistem üzerinde mi yapıldığını ifade ediniz.

3. Rijit bir tank hacmsal olarak iki eşit parça halindedir. Başlangıçta tankın bir tarafında 5 kg su, 200 kPa ve 25 ^0C'dedir. Diğer taraf ise boştur. Aradaki cidar kaldırıldığında su tankın bütün hacmine genişlemektedir. Tankın sıcaklığı 25 ^0C'lik başlangıç sıcaklığına erişinceye kadar ısı transferi olmaktadır.

a) Tankın hacmini

b) Son basıncını

c) Bu esnadaki ısı transferini hesaplayarak P-V diyagramında gösteriniz.

4. Bir piston silindir düzeneği başlangıçta 0.1 m^3 hacminde olup, 0.4 MPa basınçta 0.5 kg buhar içermektedir. Daha sonra sisteme sabit basınçta sıcaklık 300 ^0C oluncaya kadar ısı verilmektedir.

Hal değişimi için ısı geşişini ve işi bulunuz.

1. Aşağıda özellikleri verilen maddeler için bilinmeyen özellikleri doldurunuz.

Madde	P(kPa)	T(^{0}C)	v(m^3/kg)	x	Faz Durumu
H_2O	100	**99.83**	1.695	-	**Kızgın buhar**
H_2O	**198.53**	120	0.5	**0.56**	**Doymuş sıvı-buhar**
R-134a	160	-18	**0.0007395**	-	**Sıkıştırılmış sıvı**
R-12	200	-5	**0.0865**	-	**Kızgın buhar**
R-12	**567,29**	20	**0,03078**	1	**Doymuş buhar**

2- Sürekli akışlı açık bir sistemde akışkan 4kg/s debi ile akmaktadır. Akışkan sisteme 600kN/m^2 basınç, 220 m/s hız, 2200kJ/kg iç enerji ve 0,42 m^3/kg özgül hacmine sahip olarak girip, 150 kN/m^2 basınç, 145 m/s hız, 1650 kJ/kg iç enerji ve 1,5 m^3/kg özgül hacmine sahip olarak çıkmaktadır. Akışkanın sistemden geçişi sırasında sistemden çevreye olan ısı geçişi 40 kJ/kg olduğuna göre ;

Potansiyel enerji değişimlerini ihmal ederek yapılan gücü bulunuz. Gücün sistem tarafından mı yoksa sistem üzerinde mi yapıldığını ifade ediniz.

$$q - w = \Delta H + \Delta ke + \Delta pe$$

$$q - w = (u_2 + P_2 v_2) - (u_1 + P_1 v_1) + \frac{V_2^{\,2} - V_1^{\,2}}{2 \times 1000}$$

$$-40 - w = (1650 + 150 \times 1.5) - (2200 + 600 \times 0.42) + \frac{145^2 - 220^2}{2000}$$

$$w = 550.69\, kj/kg$$

Pozitif olduğundan sistem tarafından yapılmaktadır.

$$\dot{W} = 550.69 \times 4 = 2202.76 kW$$

3. Rijit bir tank hacimsel olarak iki eşit parça halindedir. Başlangıçta tankın bir tarafında 5 kg su, 200 kPa ve 25 ^{0}C'dedir. Diğer taraf ise boştur. Aradaki cidar kaldırıldığında su tankın bütün hacmine genişlemektedir. Tankın sıcaklığı 25 ^{0}C'lik başlangıç sıcaklığına erişinceye kadar ısı transferi olmaktadır.

a) Tankın hacmini
b) Son basıncını
c) Bu esnadaki ısı transferini hesaplayarak P-V diyagramında gösteriniz.

a)

$$v_1 = 0.001 \frac{m^3}{kg}$$

$$V_1 = m \times v_1 = 5 \times 0.001 = 0.005 m^3$$

$$V_2 = 2 \times 0.005 = 0.01 m^3$$

b)

$$v_2 = \frac{V_2}{m} = \frac{0.01}{5} = 0.002 m^3/kg$$

$$P_2 = 3.169 kPa$$

c)

$$Q - W = \Delta U + \Delta KE + \Delta PE$$
$$Q = m(u_2 - u_1)$$
$$u_1 = u_f = 104.88 \frac{kj}{kg}$$
$$x_2 = \frac{v_2 - v_f}{v_{fg}} = \frac{0.002 - 0.001}{43.36 - 0.001} = 2.3 \times 10^{-5}$$
$$u_2 = 104.88 + 2.3 \times 10^{-5} \times (2304.9)$$
$$u_2 = 104.93 kj/kg$$
$$Q = 5 \times (104.93 - 104.88) = 0.25 kj$$

4. Bir piston silindir düzeneği başlangıçta 0.1 m^3 hacminde olup, 0.4 MPa basınçta 0.5 kg buhar içermektedir. Daha sonra sisteme sabit basınçta sıcaklık 300 ^0C oluncaya kadar ısı verilmektedir.

Hal değişimi için ısı geçişini ve işi bulunuz.

$$v_1 = \frac{V_1}{m} = \frac{0.1}{0.5} = 0.2\, m^3/kg$$
$$x = \frac{v_1 - v_f}{v_{fg}} = \frac{0.2 - 0.001084}{0.4625 - 0.001084} = 0.4311$$
$$h_1 = 604.74 + 0.4311 \times (2133.8) = 1524.62\, kj/kg$$
$$h_2 = 3066.8\, kj/kg$$
$$Q - W_{diger} = \Delta H$$
$$Q = m(h_2 - h_1)$$
$$Q = 0.5(3066.8 - 1524.7) = 771.05\, kj$$

TERMODİNAMİK-2 DERSİ FİNAL SORULARI VE CEVAPLARI

12.6.2007

1:

100 °C sıcaklıklı bir ortam, 20 °C lik çevreden, sonlu bir kalınlığa sahip bir cidarla ayrılmıştır. Cidarın 100 °C lik ortama bakan yüzeyindeki sıcaklık 70 °C ve çevreye bakan yüzeyindeki sıcaklık ise 40 °C dir. Ortamdan çevreye 2 kW lık ısının kararalı bir şekilde geçtiği bilindiğine göre, a) üretilen toplam entropiyi, b) kapalı bir sistem olarak kabul edilebilecek olan cidarda üretilen entropiyi ve c) cidarda yok olan kullanılabilirliği hesaplayınız.

CEVAP:

Kararlı şartlar altında

$$\dot{S}_{gen} = \Delta \dot{S}_{sis} + \Delta \dot{S}_{çevre} = 0 + \frac{-2000}{273+100} + \frac{2000}{273+20} = 1{,}464 W/K$$

$\left(\frac{dS}{dt}\right)_{sis} = \sum \frac{Q_K}{T_K} + \dot{S}_{üretim,sis}$ olduğundan

$$\dot{S}_{üretim,sis} = -\sum \frac{Q_K}{T_K} = -\left[\frac{2000}{343} - \frac{2000}{313}\right] = 0{,}559 W/K$$

$$\left(A_Q\right)_{100} = 2000\left(1 - \frac{293}{373}\right) = 423{,}95 W$$

$$\left(A_Q\right)_{70} = 2000\left(1 - \frac{293}{343}\right) = 291{,}55 W$$

$$\left(A_Q\right)_{40} = 2000\left(1 - \frac{293}{313}\right) = 127{,}80 W$$

$$\left(A_Q\right)_{20} = 2000\left(1 - \frac{293}{293}\right) = 0 W$$

Cidardaki kullanılabilirlik kaybı:291,55 – 127,80 = 163,75 W

2:

Bir silindir piston cihazında, başlangıçta, 500 kPa basınç ve 170 °C'de 0,3 m^3 hacim işgal eden helyum gazı, 20 °C deki çevreden alınan ısıyla birlikte, 200 kPa ve 40 °C'e politropik olarak genleşmektedir. Helyumu ideal gaz kabul ederek, özel gaz sabitini, 2,0769 kJ/kgK ve sabit basınç özgül ısısını da, 5,1926 kJ/kgK sabit değerlerini alarak, bu işlemin tersinmez mi tersinir mi yoksa imkansız mı olduğunu belirleyiniz.

CEVAP:

$$m = \frac{P_1 V_1}{R T_1} = \frac{500x0{,}3}{2{,}0769x(170+273)} = 0{,}163\ kg$$

$$\Delta S_{sis} = m\left[C_P \ln\frac{T_2}{T_1} - R\ln\frac{P_2}{P_1}\right] = 0{,}163\left[5{,}1926\ln\frac{313}{443} - 2{,}0769\ln\frac{200}{500}\right] = 0{,}016 kJ/K$$

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} \Rightarrow V_2 = \frac{500x313x0{,}3}{200x443} = 0{,}53 m^3$$

$$P_1 V_1^{\,n} = P_2 V_2^{\,n} \Rightarrow \frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^n \Rightarrow \frac{200}{500} = \left(\frac{0{,}3}{0{,}53}\right)^n \Rightarrow n = 1{,}61$$

$$W_s = \frac{P_2V_2 - P_1V_1}{1-n} = \frac{200x0,53 - 500x0,3}{1-1,61} = 72,13kJ$$

$Q - W_s = \Delta U = mC_v\Delta T$ ise $Q = 0,163x3,1156x(40-170)+72,13 = 6,11$ kJ

$Q_{çevre} = -Q = -6,11$ kJ

$$\Delta S_{çevre} = \frac{Q_{çevre}}{T_{çevre}} = \frac{-6,11}{293} = -0,021kJ/K$$ (imkansız işlem)

$$\Delta S_{toplam} = 0,016 - 0,021 = -0,005\,kJ/K < 0$$

3:

Sabit hacimli ve çevreye karşı yalıtılmış bir kap başlangıçta 100 °C de doymuş sıvı durumundaki suyla doludur. Kabın hacmi 0,4m^3 dür. Daha sonra, kabın altında bulunan musluk açılarak, kaptan içersindeki doymuş sıvı durumundaki suyun kütlesel olarak yarısı dışarıya akıtılırken; dışarıdaki 300 °C lik bir kaynaktan sisteme ısı aktarılarak, kabın içindeki sıcaklığın sabit kalması sağlanmaktadır. A) dış kaynaktan alınan ısı miktarını b) işlem sırasındaki entropi üretim miktarını hesaplayınız.

CEVAP:

$$\left.\begin{matrix} T_1 = 100°C \\ doymuş\ sıvı \end{matrix}\right\} v_1 = v_{f@100°C} = 0.001044m^3/kg, u_1 = u_{f@100°C} = 418.94kJ/kg, s_1 = s_{f@100°C} = 1,3069kJ/kgK$$

$$\left.\begin{matrix} T_ç = 100°C \\ doymu\ sıv \end{matrix}\right\} h_ç = h_{f@100°C} = 419.04kJ/kg, s_ç = s_{f@200°C} = 1.3069kJ/kgK$$

$$m_1 = \frac{V}{v_1} = \frac{0.4}{0.001044} = 383.141kg, m_2 = \frac{1}{2}m_1 = \frac{1}{2}(383.141) = 191.57kg$$

$$\sum m_g - \sum m_ç = (m_2 - m_1)_{KH} \Rightarrow m_ç = m_1 - m_2 = 383.141 - 191.57 = 191.57kg$$

$$v_2 = \frac{V}{m_2} = \frac{0.4}{191.57} = 0.002088m^3/kg, x_2 = \frac{v_2 - v_f}{v_{fg}} = \frac{0.002088 - 0.001044}{1.6729 - 0.001044} = 6,24x10^{-4}$$

$$\left.\begin{matrix} T_2 = 100°C \\ x_2 = 6,24x10^{-4} \end{matrix}\right\} u_2 = u_s + x_2u_{sg} = 418,94 + 6,24x10^{-4}x2087,6 = 420,24kJ/kg$$

$$s_2 = s_s + x_2s_{sg} = 1.3069 + 6,24x10^{-4}x6,0480 = 1,31015kJ/kgK$$

$$Q - W = \sum m_ç h_ç - \sum m_g h_g + (m_2u_2 - m_1u_1)_{KH} \rightarrow Q = m_ç h_ç + m_2u_2 - m_1u_1$$

$$Q = 191.57x419,04 + 191.57x420,24 - 383.141x418,94 = 267,78kJ$$

$$S_{üretim} = \sum m_ç s_ç - \sum m_g s_g + (m_2s_2 - m_1s_1) + \frac{Q_{çevre}}{T_{çevre}} = m_ç s_ç + (m_2s_2 - m_1s_1) + \frac{Q_{çevre}}{T_{çevre}} + \frac{Q_{kaynak}}{T_{kaynak}}$$

$$S_{üretim} = 191,57x1,3069 + 191.57x1,3107 - 383.141x1.3069 + (-267/573) = 0.2607kJ/K$$

4:

Bir silindir piston ikilisinde 200°C 2 kg doymuş su buharı bulunmaktadır. Silindire transfer edilen ısı sonucu, su buharı 800 kPa basınca tersinir ve izotermal olarak genişlemektedir. Ne kadar ısı geçişi olduğunu ve bu işlem sırasındaki yapılan iş miktarını bulunuz.

CEVAP:

$$\left.\begin{matrix}\mathbf{T_1 = 200°C}\\ \mathbf{doy.buh}\end{matrix}\right\}\mathbf{u_1 = 2595.3 kJ/kg, s_1 = 6.4323 kJ/kgK}$$

$$\left.\begin{matrix}\mathbf{P_1 = 200°C}\\ \mathbf{T_1 = T_2}\end{matrix}\right\}\mathbf{u_2 = 2630.6 kJ/kg, s_2 = 6.8158 kJ/kgK}$$

$$\mathbf{Q = T\Delta S = Tm(s_2 - s_1) = 473x2x(6.8158 - 6.4323) = 362.8 kJ}$$

$$\mathbf{Q - W = \Delta U \Rightarrow W = Q - mx(u_2 - u_1) = 362.8 - 2x(2630.6 - 2595.3) = 292.8 kJ}$$

5:

Bir adyabatik türbine 5 MPa ve 550°C de 60 m/s bir hızla giren buhar türbini 30 kPa 70°C ve 120 m/s hızla terk etmektedir. Türbin güç çıktısı 4 MW olduğuna göre;

a) türbinden geçen buharın kütle debisini
b) türbinin adyabatik verimini bulunuz.

CEVAP:

a)

$$\left.\begin{matrix}\mathbf{P_1 = 5 MPa}\\ \mathbf{T_1 = 550°C}\end{matrix}\right\}\mathbf{h_1 = 3550.15 kJ/kg, s_1 = 7.1174 kJ/kgK}$$

$$\left.\begin{matrix}\mathbf{P_2 = 30 kPa}\\ \mathbf{T_2 = 70°C}\end{matrix}\right\}\mathbf{h_2 = 2625.3 kJ/kg}$$

$$\mathbf{Q - W = \Delta U + \Delta KE + \Delta PE \Rightarrow W = m(h_2 - h_1 + \frac{V_2^2 - V_1^2}{2})}$$

$$-4000 = \mathbf{m}(2625.3 - 3550.15 + \frac{120^2 - 60^2}{2\mathbf{x}1000}) \Rightarrow \mathbf{m} = \frac{4000}{919.45} = 4.3504 \mathbf{kg/s}$$

b)

$$\eta_T = \frac{W}{W_s}$$

$$P_{2s} = P_2 = 30\ kPa\ , s_{2s} = s_1 = 7.1174 < 7.7686 = s_b$$

$$s_{2s} = 7.1174 = 0.9439 + x_{2s}(7.7686 - 0.9439)$$

$$x_{2s} = \frac{6.1735}{6.8247} = 0.9046$$

$$h_{2s} = 289.23 + 0.9046\ (2625.3 - 289.23) = 2402.44\ kJ/kg$$

$$Q_s - W_s = m\ (h_{2s} - h_1 + \frac{V_2^2 - V_1^2}{2})$$

$$W_s = -4.3504\ (2402.44 - 3550.15 + 5.4) = 4969.51\ kW$$

$$\eta_T = \frac{W}{W_s} = \frac{4000}{4969.51} = 0.8049$$

ÖRNEK-6:

100 kPa ve 22 °C deki hava bir kompresöre aracılığıyla, 500 kPa'a sıkıştırılacaktır. (a) Adyabatik , (b) izotermal sıkıştırmalar sırasında çekilen gücün minimum ve her iki durumda da eşit olması ..... göre , her iki durum için gerekli hacim debileri arasındaki bağıntıyı bulunuz. Hava ideal gaz olarak alınacak ve sıcaklıkla değişen özgül ısılar kullanılacaktır.

CEVAP:

a) adyabatik (izentropik)

$$T_1 = 295K \rightarrow P_{r1} = 1.3068, h_1 = 295.17kJ/kg$$

$$P_{r2} = \frac{P_2}{P_1} P_{r1} = 1.3068x\frac{500}{100} = 6.534 \Rightarrow T_2 = 465.8K, h_2 = 467.96kJ/kg$$

$$\dot{Q} - \dot{W} = \dot{m}\,x\Delta h \Rightarrow -\dot{W}_a = \dot{m}_a(467.96 - 295.17) = 172.79\,\dot{m}_a$$

b) tersinir ve izotermal (T=sbt)

$$\dot{Q} - \dot{W} = \dot{m}\,\Delta h = 0 \Rightarrow \dot{W}_b = \dot{Q} = \dot{m}_b\,T(s_2 - s_1)$$

$$s_2 - s_1 = s_2^{\circ} - s_1^{\circ} - R\ln(\frac{P_2}{P_1}) = -0.287\ln\frac{500}{100} = -0.462kJ/kgK$$

$$\dot{W}_b = -0.462x295x\,\dot{m}_b = -136.29\dot{m}_b$$

$$172.79m_a = 136.29m_b \Rightarrow \frac{m_a}{m_b} = \frac{136.29}{172.79} = 0.789$$

ÖRNEK-7:

Bir silindir – piston cihazında 500kPa ve 25°C bulunan hava, tersinir ve izotermal olarak; 100 kPa'a genişlemektedir. Havanın entropi değişimini ve yaptığı işi hesaplayınız. Hava için C_p =1.005 kJ/kgK, C_v =0.718 kJ/kgK alınacaktır.

CEVAP:

$$\Delta S = C_{p,ort}\ln\frac{T_2}{T_1} - R\ln\frac{P_2}{P_1} = -0.287\ln\frac{100}{500} = 0.4619kJ/kgK$$

$$q = T\Delta s = 298x0.4619 = 137.65kJ/kg$$

$$q - w = \Delta u = C_v\Delta T = 0 \Rightarrow q = w = 137.65kJ/kg$$

1- Aşağıdaki çizelgede eksik özellikleri bularak, halin hangi fazda olduğunu su için belirtiniz. (Değerleri bulmak için yaptığınız işlemler cevap kağıdına yazılacaktır.)

	T (^{o}C)	P (kPa)	*u* (kJ/kg)	x	Faz Açıklaması
a	**120,23**	200	**1719,49**	0.6	Doymuş sıvı+Buhar
b	125	**232,1**	1600	**0,535**	Doymuş sıvı+Buhar
c	**395,6**	1000	2950	-	Kızgın Buhar
d	75	500	**313,9**	-	Sıkıştırılmış sıvı
e	**172,96**	850	**731,27**	0.0	Doymuş sıvı

2- İdeal bir gaz, başlangıçta 1 MPa basınç, 500°C 'da 0.1 m^3 hacme sahip bir piston-silindir düzeneği içerisindedir. Daha sonra gaz, yavaşça PV=sabit olacak şekilde basınç, 100 kPa olana kadar genişlemektedir. Bu işlem sırasında yapılan işi hesaplayınız?

$$W_{12} = \int P\,dV = \int CV^{-1}dV = C\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$PV = C \quad \Rightarrow \quad V_2 = \frac{P_1V_1}{P_2} = 1000x0.1/100 = 1m^3$$

$$W_{12} = P_1V_1\ln\frac{V_2}{V_1} = 1000x0.1\frac{1}{0.1} = \ 230.3\ \ kJ$$

3- 150 litre hacmindeki kapalı, rijit bir tank, 100°C ve %90 kuruluk derecesindeki su ile doludur. Tanktaki suyun sıcaklığı –10°C olana kadar soğutulduğuna göre, bu işlem sırasında oluşan ısı transferini hesaplayınız?

$$M_1 = M_2 \qquad \Rightarrow \qquad M(u_2 - u_1) = Q_{12} - W_{12}$$

$$V = sabit, \qquad v_2 = v_1$$

$$1.Durum; \qquad v_1 = 0.001044 + 0.9x1.6729 = 1.5066\,m^3/kg$$

$$u_1 = 418.94 + 0.9x2087.6 = 2297.8\,kJ/kg$$

$$2.Durum; \qquad T_2,\ v_2 = v_1 \quad \Rightarrow \quad v_2 = 1.5066 = 0.0010891 + x_2.466.7$$

$$x_2 = 0.003224, \quad u_2 = -345.34 \quad kJ/kg$$

$$M = V/V_1 = \frac{0.15}{1.5066} = 0.09956$$

$$Q_{12} = M(u_2 - u_1) = 0.09956(-345.34 - 2297.8) = -263.1\ kJ$$

4- Bir piston-silindir mekanizması 100 kPa, 20°C'de 1 kg metan gazı içermektedir. Gaz tersinir olarak 800 kPa'a sıkıştırılıyor. Aşağıdaki kabuller doğrultusunda bu işlem esnasındaki işi hesaplayınız.
   a- Adyabatik
   b- İzotermal
   c- Politropik (n=1.15)

a) Adyabatik

$$m = 1kg, \qquad s = sabit$$

$$T_2 = T_1\left[\frac{P_2}{P_1}\right]^{\frac{k-1}{k}} = 293.2\left(\frac{800}{100}\right)^{0.23} = 473.0\ K$$

$$w_{12} = -C_{vo}(T_2 - T_1) = -1.7354(473.0 - 293.2) = -312.0\,kJ$$

b) İzotermal

$$T = sabit$$

$$w_{12} = q_{12} = T(s_2 - s_1) = -RT\ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$$

$$= -0.5182x293.2\ln(800/100) = -316.0\,kJ$$

c) Politropik (n=1.15)

$$n = 1.15 \qquad T_2 = T_1\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{n-1}{n}} = 293.2\left(\frac{800}{100}\right)^{0.13} = 384.2\ K$$

$$w_{12} = \int_1^2 P\,dv = \frac{(P_2v_2 - P_1v_1)}{1-n} = \frac{R(T_2 - T_1)}{1-n}$$

$$w_{12} = \frac{0.51835(384.2,293.2)}{1-1.15} = -314.5\,kJ$$

Termodinamik I- Final sınav soru ve cevapları

9.1.2008

1. Eğer biri tarafından veya kendi kendinize yüzünüze tokat atarak vurduğunuzda, elinizde veya yüzünüzde yanma hissi oluştuğunu bilirsiniz. Talihsiz bir olayla karşılaşarak kızgın bir kişi tarafından yüzünüze tokat atıldığını hayal ediniz. Bu durum yüzünüzün olaydan etkilenen bölgesinde 1.8°C'e sıcaklık artışına neden olacaktır. Tokat atan elin kütlesi 1.2 kg, vurma olayından etkilenen el ve yüzün dokularının yaklaşık kütlesi ise 0.150 kg'dır. Elin çarpma anından önceki hızını bulunuz. Dokunun özgül ısısını 3.8kJ/kg°C olarak alın. (Not: Deri yüzeyinden çevreye ısı kaybı olmadığını kabul ediniz)

El ve yüzün etkilenen kısımları sistem olarak seçilirse;

$$Q - W = \Delta U_{deri} + \Delta KE_{el} \qquad \Rightarrow \qquad 0 = m_{deri} c \Delta T + m_{el} \frac{V_2^2 - V_1^2}{2}$$

$$= 0.15 * 3.8 * 1.8 + 1.2 * \frac{0 - V_1^2}{2 * 1000} \qquad \Rightarrow \qquad V_1 = 41.35 m/s$$

2. Belirli bir kütleye sahip mükemmel gaz 50°C'den, 80°C'ye (a) sabit hacimde (b) sabit basınçta ısıtılmaktadır. Hangi durumda daha çok enerji gerekecektir? Neden?

Sabit basınçta daha çok enerji gerekecektir. Sabit basınçta gerekli enerji $Q = mc_p \Delta T$, sabit hacimde ise $Q = mc_v \Delta T$'dir. c_p her zaman c_v, den büyüktür. Örneğin sabit hacimde kapalı bir sistemle sabit basınçta piston-silindir şeklinde bir kapalı sistem göz önüne alınırsa, sabit basınçta pistonun hareket etmesi için ilave fazla enerjiye ihtiyaç vardır.

3. Sabit hacimli bir kap 350 kPa, 27°C'de 10 kg hava içermektedir. Daha sonra hava basıncı iki katına çıkana kadar ısıtılmaktadır (a) Tankın hacmini, (b) Transfer edilen ısı miktarını hesaplayın.

a)

$$P_1 V_1 = mRT \qquad \Rightarrow \qquad V_1 = \frac{10 * 0.287 * 300}{350} = 2.46 m^3$$

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \qquad \Rightarrow \qquad \frac{350}{300} = \frac{700}{T_2} \Rightarrow T_2 = 600K$$

b) $u_1 = 214.07 kj/kg, \qquad u_2 = 434.78 kj/kg \qquad \Rightarrow \qquad Q = m(u_2 - u_1)$

$$Q = 10(434.78 - 214.07) = 2207.1 kj$$

4. 4m x 6m x 6m boyutlarında bir odada kalan öğrenci, bir yaz sabahında odasından çıkarken, akşam döndüğü zaman daha serin olur umuduyla 150 W'lık vantilatörünü açık bırakır. Odasının tüm pencere ve kapıları kapalıdır. Duvardan ve camlardan ısı geçişi olmadığını kabul ederek, öğrenci 10 saat sonra döndüğü zaman oda sıcaklığının ne olacağını tahmin edin. Öğrenci sabah odadan çıkarken oda basıncı 100 kPa, sıcaklığı ise 15 °C'dir. Oda sıcaklığında sabit özgül ısı değerleri alın.

$$PV = mRT \qquad \Rightarrow \qquad 100 * (4 * 6 * 6) = m * 0.287 * 288 \qquad \Rightarrow \quad m = 174.2 kg$$

$$Q - W = \Delta U = mc_v (T_2 - T_1) \qquad \therefore \quad -(-0.15 \frac{kJ}{s} * 10 saat \frac{3600 sn}{1 saat}) = 174.2 kg * 0.718 \frac{kj}{kg^o C}(T_2 - 15) \quad \therefore T_2 = 58.17^0 C$$

5. Bir odada 100 kPa, 15°C'de, 60 kg hava vardır. Oda içinde 250 W'lık bir buzdolabı (buzdolabı çalıştığında 250 W elektrik tüketiyor), 120 W'lık televizyon, 1 kW'lık elektrikli ısıtıcı ve 50 W'lık fan vardır. Soğuk bir kış gününde cihazlar çalıştığı halde odanın sıcaklığında bir değişme olmadığı gözlenmiştir. Bir saatte odadan dışarı olan ısı kaybını bulunuz.

$$Q - W = \Delta U = 0 \qquad \therefore \qquad Q = W = -0.25\frac{kJ}{s} - 0.12\frac{kJ}{s} - 1\frac{kJ}{s} - 0.05\frac{kJ}{s} = -1.42\frac{kJ}{s} = -5112\frac{kJ}{saat}$$

6. 0.45 kg ağırlığında ve 20°C'deki bir bardak su içine 0°C'deki buz atılarak 0°C'ye soğutulacaktır. Buzun erime gizli ısısı 334 kJ/kg ve suyun özgül ısısı 4.18 kJ/kg°C'dir. Eklenmesi gereken buz miktarını bulunuz.

Su 20 °C'den 0 °C'ye gelirken verdiği ısı, buzu eritmektedir.

$$\Delta E_{su} = \Delta E_{buz} \Rightarrow m_{su} * c * \Delta T = m_{buz} * h_{fg} \Rightarrow 0.45 * 4.18 * 20 = m_{buz} * 334 \therefore m_{buz} = 0.1126kg$$

7. Sürekli çalışma şartlarında, basıncı 150 kPa olan 4 litrelik bir düdüklü tencereden buhar çıkmaktadır. 40 dakika sonra düdüklü tenceredeki sıvı miktarında 0.6 litre azalma olmaktadır. Çıkış kesit alanı 0.8 mm^2 olduğuna göre (a) buharın çıkış kütle debisini ve hızını (b) Buharın birim kütledeki akış enerjisini ve toplam enerjisini (c) Birim zamanda düdüklü tencereyi terk eden buharın enerjisini bulunuz.

a) 150 kPa'da doymuş sıvı ve doymuş buhar özgül hacimleri;

$$v_f = 0.001053m^3/kg, \quad v_g = 1.1594m^3/kg, \quad u_g = 2519.2kj/kg, \quad h_g = 2963.1kj/kg$$

$$m = \frac{V_f}{v_f} = \frac{0.0006}{0.001053} = 0.57kg \qquad \Rightarrow \qquad \dot{m} = \frac{m}{\Delta t} = \frac{0.57}{40*60} = 2.375\times10^{-4}\,kg/s$$

$$\dot{m} = \frac{1}{v_g}A_2V_2 \Rightarrow 2.375\times10^{-4} = \frac{1}{1.1594} * 8\times10^{-6}V_2 \Rightarrow V_2 = 34.41m/s$$

b)

$$h = u + Pv \Rightarrow Pv = h_g - u_g \Rightarrow \qquad 2963.1 - 2519.2 = 443.9kJ/kg$$

$$\theta = h + ke + pe = h_g = 2963.1kj/kg$$

c) Birim zamanda düdüklü tencereyi terk eden buharın enerji miktarı;

$$\dot{E} = \dot{m} * \theta = 2.375\times10^{-4} * 2963.1 = 0.703kW$$

8. Bir çevrim için, net iş mutlaka sıfır mıdır? Ne tür sistemler için bu durum geçerlidir?

$$Q_{net} - W_{net} = \Delta U = 0$$

Hayır değildir. Ancak çevrim adyabatik olursa, $Q_{net} = 0$ bu durumda $W_{net} = 0$ olabilir.

9- Su için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

P(MPa)	T(°C)	u(kj/kg)	x	Faz durumu
2	350	2859.8	-	Kızgın buhar
0.3613	140	1961.3	0.699	Islak buhar
1	179.91	1672.68	0.5	Islak buhar
0.45	100	418.94	-	Sıkıştırılmış sıvı
1.75	300	2778	-	Kızgın buhar

Cumhuriyet Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Termodinamik I – Vize Sınav soruları

Adı	
Soyadı	
Numarası	

1. 5°C sıcaklığındaki 0.1 kg yumurtanın özgül ısısı 3.32 kJ/kg°C'dir. Yumurta 95 °C'de kaynayan suya atılırsa, yumurtaya olan maksimum ısı geçişini bulunuz.

$$Q - W = \Delta U_{yum}$$
$$Q = mc_v(T_2 - T_1)$$
$$Q = 0.1 * 3.32 * (95 - 5) = 29.88 kJ$$

2. 0.001 m³ hacmindeki bir kap 100 kPa basınçtaki doymuş su buharı ile doldurulmaktadır. Sonra kap kapatılmakta ve 25°C sıcaklığa soğutulmaktadır. Kaptaki son basıncı ve yoğuşan buhar yüzdesini bulunuz.

$P_1 = 100kPa \quad \therefore \quad Doymuş\ buhar \quad v_1 = 1.694\, m^3/kg$

$Kapalı\ kap \quad v_2 = v_1 = 1.694\, m^3/kg$

$T = 25\,^oC \Rightarrow v_f = 0.001003 m^3/kg \quad ve \quad v_g = 43.36 m^3/kg$

$2.durumda\ ara\ bölgede \quad P_2 = P_d = 3.169kPa \quad \Rightarrow \quad v_2 = v_f + xv_{fg} \Rightarrow x = 0.039$

$Yogusan\ buhar\ yüzdesi\ 1 - x = 0.96$

3. Bir piston silindir düzeneğindeki gaz 1 halinden 2 haline genişlemektedir. E_1=70 kJ, E_2=-20 kJ olduğuna ve gaz piston üzerinde 60 kJ iş yaptığına göre gazın ısı alışverişini bulunuz.

$$Q - W = \Delta E = E_2 - E_1$$
$$Q - 60 = -20 - 70$$
$$Q = -30 kJ$$

4. Hava yalıtılmış bir kanaldan geçerken 8 kW gücündeki bir elektrikli ısıtıcı ile sürekli olarak ısıtılmaktadır. Hava kanala 50°C sıcaklık ve 2 kg/s kütle debisi ile giriyor ise çıkış sıcaklığını hesaplayınız.

$\dot{Q} - \dot{W} = h_2 - h_1 \quad \therefore \quad h_1 = 323.302 kj/kg$

$8 = 2(h_2 - 323.302) \quad \therefore \quad h_2 = 327.302$

$\Rightarrow Tablo\ A17 \quad T_2 = 326.98K = 53.98\,^0C$

5. Doymuş su buharı önce sabit hacimde kritik nokta sıcaklığına kadar ısıtılıyor, sonrada sabit sıcaklıkta ilk basıncına genişliyor. P-v ve T-v diyagramlarını çiziniz.

Adı	
Soyadı	
Numarası	

6. Kızgın su buharı sabit sıcaklıkta doymuş buhar elde edilinceye kadar sıkıştırılıyor. P-v ve T-v diyagramlarını çiziniz.

7. 2 kW gücündeki bir elektrikli ısıtıcı 5 kg su içine daldırılmakta ve 10 dakika süreyle çalıştırılmaktadır. İşlem sırasında sudan 300 kJ ısı kaybı olmaktadır. Suyun sıcaklığındaki artışı bulunuz (Suyun özgül ısısı 4.18 kJ/kg ^oC alınabilir).

$$Q - W = \Delta U = mc_v \Delta T$$

$$-300kJ - (-2\frac{kj}{s} * 10dk * \frac{60s}{1dk}) = 5 * 4.18 * \Delta T \qquad \Rightarrow \qquad \Delta T = 43.06^oC$$

8. Bir ısı makinesi 1000 ^oC sıcaklıktaki bir depodan ısı almakta ve 50 ^oC sıcaklığındaki depoya da ısı vermektedir. Bu makineye 100 kJ/s ısı sağlandığına göre elde edilebilecek maksimum gücü bulunuz.

$$\eta_{tr} = 1 - \frac{T_L}{T_H} = \frac{W_{mak}}{Q_H} \qquad \Rightarrow \qquad 1 - \frac{323}{1273} = \frac{W_{mak}}{100} \Rightarrow W_{mak} = 25.37kW$$

9. Sıcaklığı 30 ^oC, basıncı 100 kPa olan 1 kg su, yalıtılmış bir kap içinde sıcaklığı 60 ^oC olana kadar mekanik bir karıştırıcı ile karıştırılıyor. Su üzerinde yapılan işi bulunuz.

$$Q - W = \Delta U = m(u_2 - u_1)$$

$$SIKISTIRILMIS\ SIVI \qquad \Rightarrow \qquad u_2 = 251.11kj/kg \qquad u_1 = 125.78kj/kg$$

$$-W = 1kg(251.11 - 125.78) \qquad \Rightarrow \qquad W = -125.33kJ$$

10. Su genellikle sıvı fazında sıkıştırılamaz bir madde olarak düşünülür. Bir piston silindir düzeneğinde 3 kg suyu 100 kPa'dan 500 kPa 'a sıkıştırmak için gerekli işi bulunuz.

$$SINIR\ IŞI$$

$$W = \int_1^2 PdV \qquad \Rightarrow \qquad Sıkıştırılamaz\ maddeler\ için\ dV = 0$$

$$W = 0$$